DOSSIER DE RENDU FINAL · ITÉRATION 1 ET DÉBUT DE L'ITÉRATION 2

Nancy Rock Vibration

Billetterie du festival : conception, première version de l'API et du site, puis comptes, commande, paiement, billets et backoffice

ÉQUIPE

Kamdine HASSANZADEH
Ilyass DGHISSI
Saad MOUBINE
Luca VIDIRI

MODULE

SAE « Atelier-projet de développement web 1 »
Université de Lorraine

VERSION

Rendu final
23 octobre 2026

Sommaire

Ce dossier présente l'ensemble du travail : l'analyse du sujet, les choix de conception, les maquettes, l'environnement technique, l'API et le site réalisés, la sécurité, puis le **début de l'itération 2** (partie 9) : comptes et Pass 3 jours, commande et paiement, billets et backoffice. La partie 10 confronte le projet à la grille d'évaluation et aux notions vues en cours.

1 Contexte et objectifs 4

- Le festival 4
- Fonctionnalités attendues 4
- Contraintes techniques 5

2 Organisation du projet 6

- Trello 6
- Git 6

3 Conception 8

- 3.1 Scénarios d'usage 8
- 3.2 Règles métier 9
- 3.3 Diagramme de classes 10
- 3.4 Base de données 11
- 3.5 Contrat d'API 12

4 Maquettes des écrans 13

- 4.1 Programme du festival 13
- 4.2 Détail d'une soirée 14
- 4.3 Panier et Pass 3 jours 15
- 4.4 Connexion et paiement 16
- 4.5 Billets imprimables 17
- 4.6 Backoffice : suivi des jauges 18

5 Environnement technique 19

- Docker Compose 19
- Installation 19
- Version en ligne (docketu) 19
- Jeu de données de test 20

6 Backend réalisé 21

- 6.1 Architecture hexagonale 21
- 6.2 Parcours d'une requête 23
- 6.3 Endpoints disponibles 23
- 6.4 Commande et paiement : une seule transaction 27
- 6.5 Tests unitaires 27

7 Frontend réalisé 29

- 7.1 Pages et parcours 29
- 7.2 Organisation du code JavaScript 32
- 7.3 Sass : architecture et bibliothèque d'outils 33
- 7.4 Grid et Flexbox : quand et pourquoi 34
- 7.5 Adaptation au terminal 35
- 7.6 Qualité HTML et vérifications 36

8 Sécurité 37

- 8.1 Injections SQL 37
- 8.2 Validation des entrées 38
- 8.3 Côté site : XSS et en-têtes HTTP 38
- 8.4 Comptes et jetons 40
- 8.5 Commande et paiement 40
- 8.6 Tests d'attaque 41

9 Début de l'itération 2 42

- 9.1 Étape 5 : comptes et Pass 3 jours 42
- 9.2 Étape 6 : commande et paiement 44
- 9.3 Étape 7 : billets et backoffice 45
- 9.4 Intégration des branches 46
- 9.5 Suite de l'itération 2 46

10 Bilan et conformité 47

10.1 Grille d'évaluation : backend 47
10.2 Grille d'évaluation : interface 47
10.3 Rester dans le cadre des cours 48
10.4 État d'avancement 49
Déploiement 49

1 Contexte et objectifs

NRV.net est l'application de billetterie du festival **Nancy Rock Vibration**. Elle permet de consulter le programme, d'acheter des billets en ligne et, pour l'organisation, de suivre le remplissage des soirées.

Le festival

- Le festival dure **2 semaines**. Chaque **soirée** a lieu à une date unique, dans un lieu donné, avec une jauge (nombre maximal de places).
- Une soirée regroupe **2 à 3 spectacles**. Chaque spectacle a **un seul style** de musique (classic rock, blues rock, métal, chanson…), une soirée peut mélanger les styles.
- Un **billet** donne accès à tous les spectacles de sa soirée. Deux tarifs : **normal** et **réduit** (étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en situation de handicap).
- Le **Pass 3 jours** est un billet spécifique qui donne accès à **3 soirées distinctes**, avec une remise de 3 %. Il existe aussi en normal et en réduit.
- L'achat se fait uniquement en ligne, après inscription, et seulement s'il reste des places. Le billet n'est pas nominatif : il est accessible par une URL contenant un jeton aléatoire.

Fonctionnalités attendues

Réf.	Fonctionnalité du sujet	État au rendu
F1	Liste des spectacles : titre, date, horaire, image	**Réalisé (API + site)**
F2	Détail d'une soirée : nom, thématique, date, lieu, tarifs, spectacles (artistes, description, style, vidéo)	**Réalisé (API + site)**
F3	Clic sur un spectacle → détail de sa soirée	**Réalisé (lien HATEOAS)**
F4 · F5	Filtrage de la liste par date et par style	**Réalisé (API + site)**
F6 · F7	Ajout au panier, état du panier et total	**Réalisé (site)**
F8 · F9	Validation en commande (compte obligatoire), paiement simulé avec contrôle et mise à jour des places	**Réalisé (itération 2)**
F10	Billets imprimables (nom de l'acheteur, référence, date, catégorie)	**Réalisé (itération 2)**
F11	Backoffice : places vendues et recette par soirée	**Réalisé (itération 2)**
E1	Pagination de la liste des spectacles	**Réalisé (API + site)**
E2 · E4	Modification du panier, vérification des places à l'ajout	**Réalisé (site)**
Pass	Pass 3 jours : 3 soirées distinctes, tarif normal ou réduit	**Réalisé (itération 2)**
E3	Backoffice : ajout de spectacles et de soirées	**Réalisé (itération 2)**

Contraintes techniques

Backend

- PHP 8 / Slim 4 dans des conteneurs Docker
- API RESTful en JSON, liens HATEOAS
- Architecture hexagonale stricte, injection de dépendances (PHP-DI)
- PDO avec requêtes préparées, validation des données
- PSR-1 et PSR-4, tests unitaires (PHPUnit)

Frontend

- HTML5 sémantique, valide W3C
- Sass/SCSS, responsive (mobile, tablette, ordinateur)
- CSS Grid et Flexbox, feuille `@media print` pour le billet
- Données chargées par `fetch` et affichées avec Handlebars

L'application doit être déployée dans des conteneurs Docker sur **docketu.iutnc.univ-lorraine.fr**.

2 Organisation du projet

Trello

L'équipe a organisé le travail sur un tableau **Trello** partagé : une colonne par étape (conception, environnement, production, déploiement), une carte par tâche, avec les membres assignés (K Kamdine, ID Ilyass, L Luca, SM Saad). Une carte est cochée quand elle est terminée ; chaque carte correspond à un ou plusieurs commits.

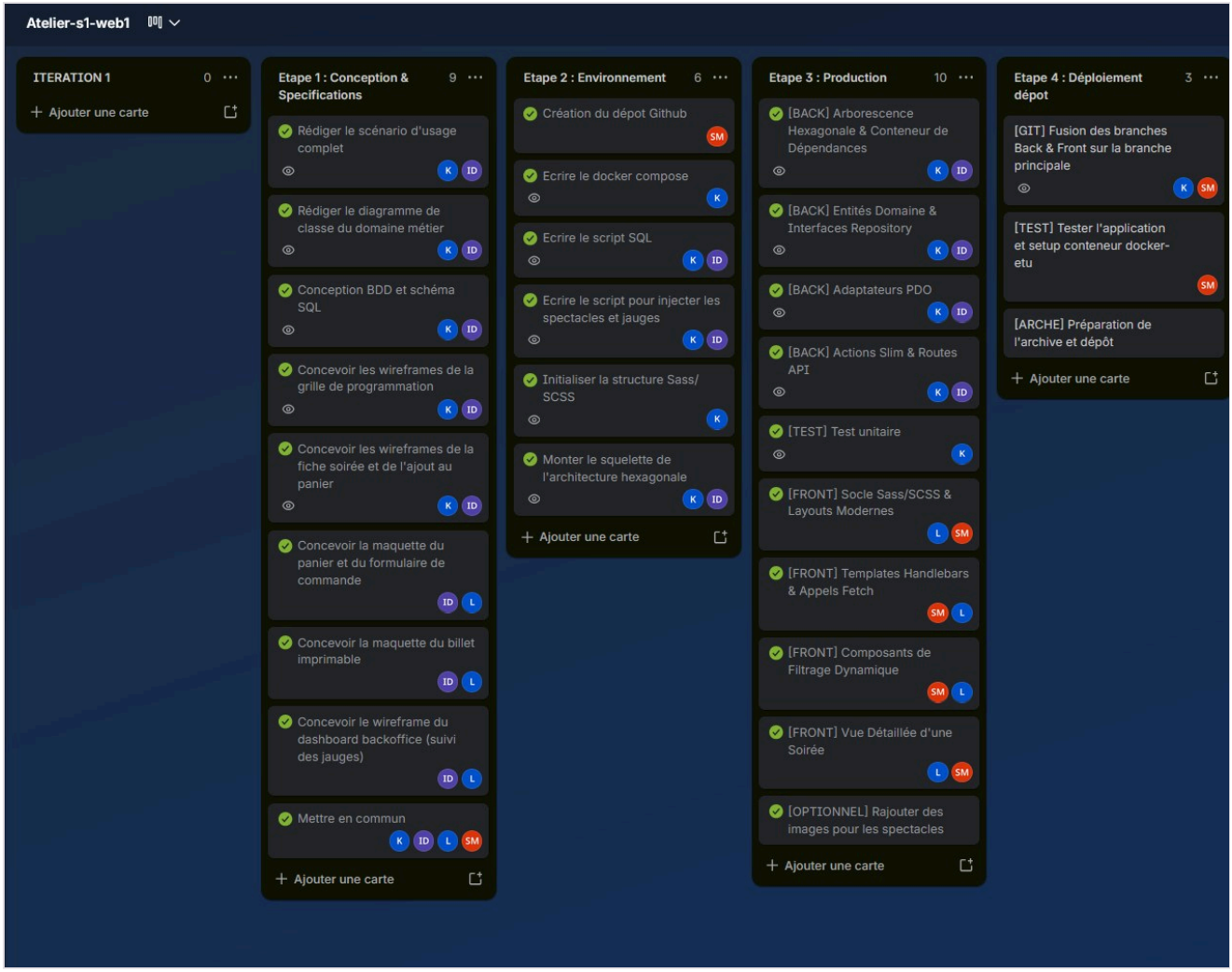


Figure 1 · Tableau Trello de l'itération 1 (état au 21 octobre 2026)

Les cartes [BACK] et [FRONT] sont préfixées comme les messages de commit. L'étape 4 (fusion des branches sur `main`, tests sur docketu, archive de rendu) clôt l'itération.

Git

- Dépôt du groupe : **Atelier-Projet-de-developpement-web-1**. Chacun travaille sur sa branche (`production-kam`, `ilyass`, `etp7-luca`, `production-saad`) ; les branches sont fusionnées sur `main`, qui est la version rendue et déployée.

- Un commit par carte, dont le message reprend le nom de la carte : `2.1 docker-compose et config`, `[back] adaptateurs pdo`...
- Les commentaires du code sont courts et rédigés en français.

Historique de l'itération 1

```
2.1 docker-compose et config
2.2 seed fixtures
2.3 arborescence hexagonale
1.3 schema bdd pass 3 jours en billet
2.2 seed fixtures avec pass 3 jours
initialiser la structure sass/scss
fix volumes docker pour selinux (fedora)
fix composer : php-jwt 7 (faille de securite)
[back] entites domaine et interfaces repository
[back] adaptateurs pdo
2.2 seed : groupes en plus pour eviter les noms
de secours
[back] actions slim et routes api
[back] arborescence hexagonale et conteneur de
dependances
[back] ports de sortie dans application/port/out
tests unitaires phpunit du domaine et des cas
d'usage
preparer le deploiement docketu (ports, cors,
url de l'api)
readme : installation, donnees de test, api,
tests, deploiement
1.5 maquettes visuelles des ecrans
document de rendu iteration 1 et diagrammes uml
readme simplifie
[front] socle sass/scss et layouts
[front] templates handlebars et appels fetch
[front] composants de filtrage dynamique
[front] vue detaillee d'une soiree
[front] images locales et videos reelles dans le
seed
[front] page panier, navigation et bouton video
securite : validation des parametres et en-tetes
http
```

L'historique de l'itération 2 est en partie 9.

La documentation accompagne le code dans le dépôt : `README.md` (installation, données de test, API, tests, déploiement), `docs/arborescence.md`, `docs/maquettes/`, `docs/uml/` (sources des diagrammes) et `sql/01_schema.sql`.

3 Conception

3.1 Scénarios d'usage

Trois acteurs utilisent l'application : le **visiteur** (anonyme, il consulte), l'**acheteur** (inscrit, il commande et paie) et l'**administrateur** (il suit les jauges).

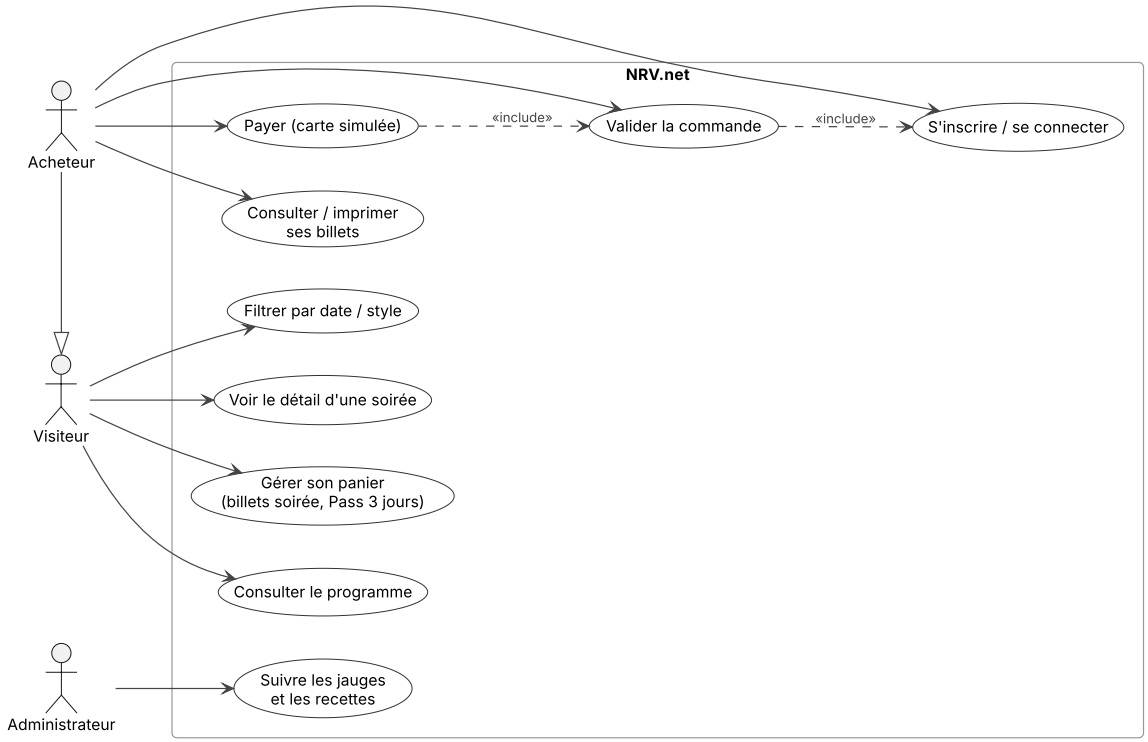


Figure 2 · Cas d'utilisation de NRV.net

Parcours A · Léa découvre le programme (visiteur, sur téléphone)

1. Elle ouvre l'accueil : la grille des spectacles s'affiche (image, titre, date, horaire), 12 par page.
2. Elle choisit le style « Métal » puis la date du 11 juin : la grille se met à jour sans recharger la page.
3. Elle touche une carte : le détail de la soirée s'ouvre (lieu, tarifs, places restantes, les 3 spectacles avec leur vidéo).

Parcours B · Marc achète des billets (acheteur, sur ordinateur)

1. Sur « Nuit métal », il ajoute 2 billets au tarif normal. Le site vérifie qu'il reste assez de places.
2. Dans le panier, il compose un **Pass 3 jours** réduit pour sa fille (11, 12 et 15 juin) : 58,20 € au lieu de 60 €.
3. Il valide le panier, se connecte (ou s'inscrit) : la commande est créée au statut « en attente ».
4. Il paie avec une carte (simulée). Le serveur vérifie les places **au moment du paiement**, les réserve et crée les billets, chacun avec un jeton unique.
5. Il imprime ses billets : une page A4 sobre, sans menu, grâce à la feuille `@media print`.

Cas d'erreur prévus : carte invalide (422), soirée devenue complète entre-temps (409, rien n'est réservé), double clic sur « Payer » (409, pas de billet en double), session expirée (401).

Parcours C · Sophie suit les ventes (administratrice)

Elle ouvre le backoffice : pour chaque soirée, la jauge, les places vendues (billets et pass), les places restantes, le taux de remplissage et la recette. Les soirées complètes ou presque complètes sont mises en évidence.

3.2 Règles métier

Règle	Comment elle est appliquée
Une soirée a 2 à 3 spectacles	l'entité `Soiree` refuse les autres cas (`NombreSpectaclesInvalideException`)
Un spectacle a un seul style	clé étrangère `spectacles.style_id` ; l'entité `Spectacle` reçoit un seul `Style`
Tarifs et jauge portés par la soirée	colonnes `tarif_normal`, `tarif_reduit`, `jauge`, `places_vendues` ; tarif réduit ≤ normal ; jauge ≤ capacité du lieu
On ne vend pas au-delà de la jauge	`Soiree::reserver()` lève `SoireeCompleteException` ou `PlacesInsuffisantesException` ; contrainte `CHECK` en base en plus
Pass 3 jours = un billet spécifique	formule `pass` en base (87,30 € / 58,20 €) ; billet de type `PASS` relié à 3 soirées distinctes ; il prend une place dans chacune
Places contrôlées au paiement	transaction : verrouillage des soirées, contrôle, réservation, création des billets ; tout est annulé au premier refus
Billet non nominatif, accessible par URL	jeton UUID v4 aléatoire unique ; le nom de l'acheteur est seulement imprimé
Montants exacts	tous les prix sont stockés en centimes (entiers), pas de flottants

3.3 Diagramme de classes

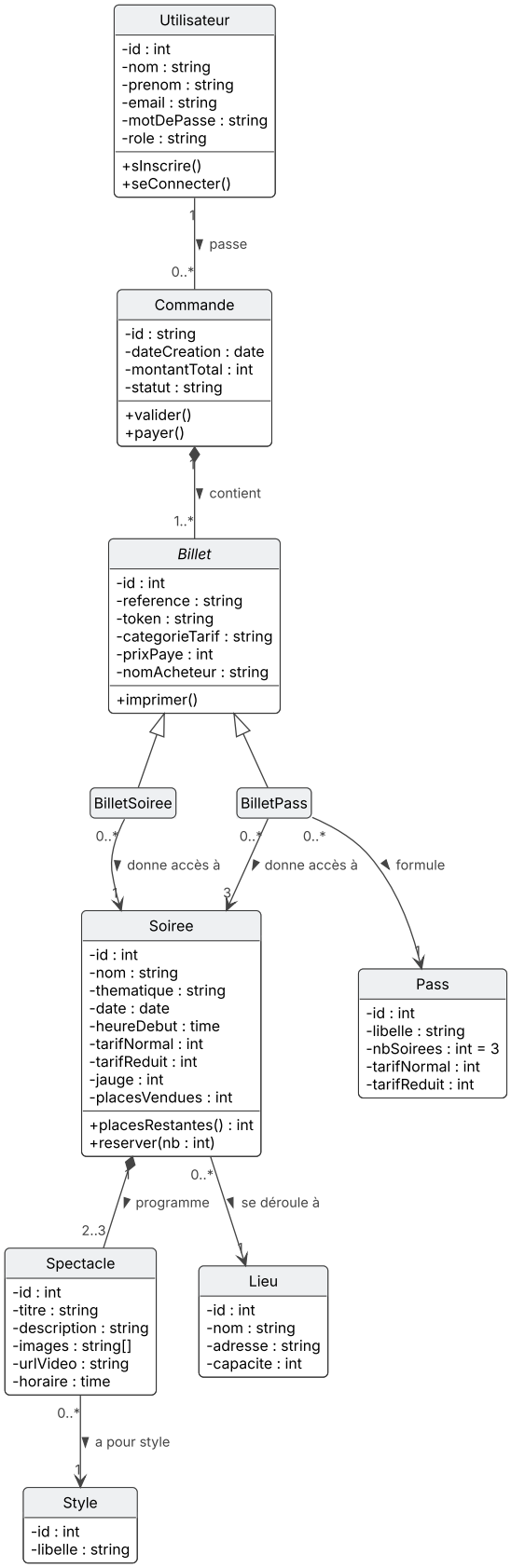


Figure 3 · Modèle du domaine

Comment le lire

- **Utilisateur → Commande → Billet** : un utilisateur passe des commandes ; une commande contient ses billets (composition, losange plein).
- **Billet** est abstrait, avec deux sortes :
  - **BilletSoiree** donne accès à **1** soirée ;
  - **BilletPass** donne accès à **3** soirées et suit une formule **Pass** (tarif normal ou réduit).
- **Soiree** porte les tarifs, la jauge et les places vendues ; elle *programme* 2 à 3 **Spectacle** (composition) et *se déroule* dans un **Lieu**.
- Chaque **Spectacle** a exactement **un Style**.

> **Correspondance en base**
>
> En base, l'héritage `Billet` est représenté par une seule table `billets` avec une colonne `type` (SOIREE ou PASS). Les 3 soirées d'un pass sont dans la table `billet_pass_soirees`.

> **Choix de modélisation**
>
> - le Pass 3 jours est un billet à part entière, et non une remise calculée sur le panier ;
> - le style est une classe, reliée à chaque spectacle par une multiplicité 1 ;
> - le panier n'est pas une classe : il vit dans le navigateur et n'est pas enregistré ;
> - le paiement simulé est une méthode de `Commande`.

3.4 Base de données

MariaDB 10.11, 14 tables InnoDB en `utf8mb4`. Le script complet est `sql/01_schema.sql` ; il est joué automatiquement au premier démarrage du conteneur.

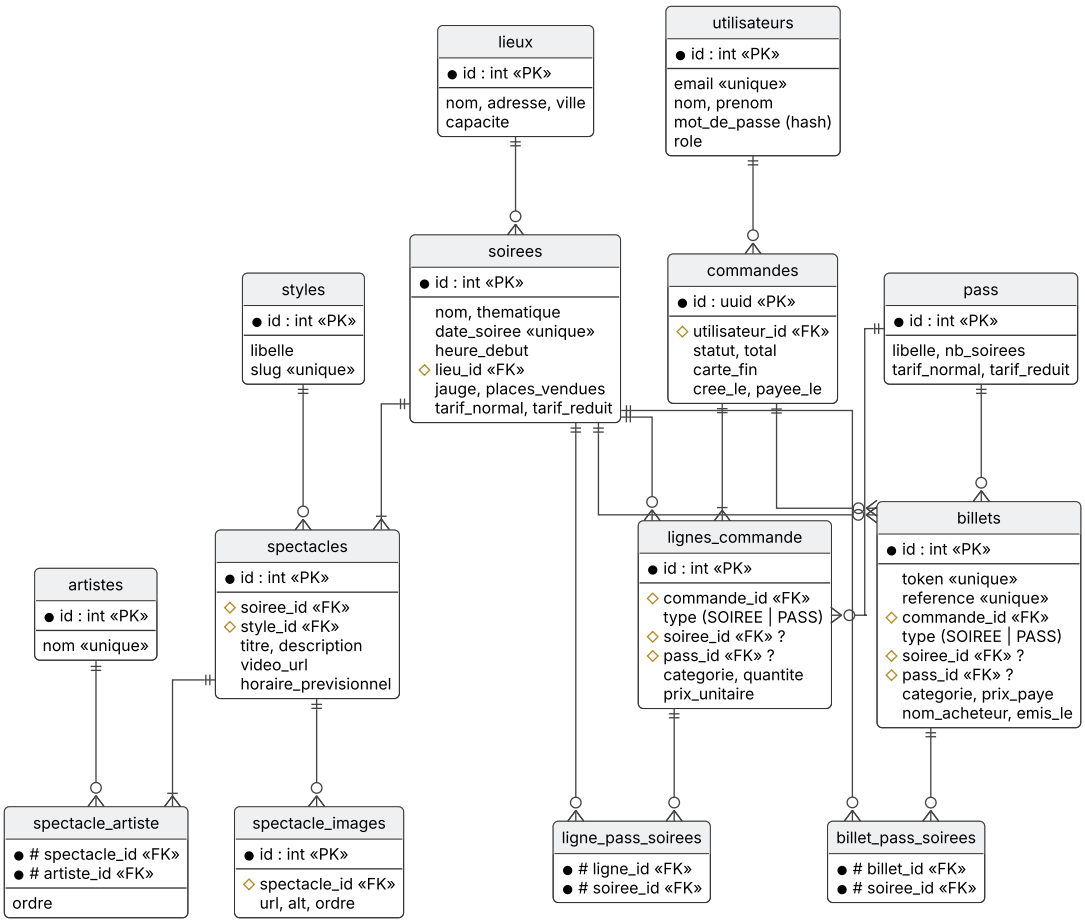


Figure 4 · Schéma relationnel (PK clé primaire, FK clé étrangère, ? = facultatif)

Tables	Rôle
`lieux`, `styles`, `artistes`	données de référence
`soirees`, `spectacles`	le programme ; `soirees.places_vendues` est le compteur de la jauge
`spectacle_artiste`, `spectacle_images`	un spectacle a un ou plusieurs artistes et une ou plusieurs images
`pass`	la formule Pass 3 jours et ses deux tarifs
`utilisateurs`, `commandes`, `lignes_commande`, `ligne_pass_soirees`	les comptes et les commandes ; une ligne = n billets identiques (soirée ou pass)
`billets`, `billet_pass_soirees`	les billets émis au paiement, avec leur jeton unique
vue `v_jauges_soirees`	pour le backoffice : jauge, vendues, restantes, taux, recette (un pass compte pour un tiers dans chacune de ses soirées)

Contraintes notables : une soirée par date (`UNIQUE`), `places_vendues ≤ jauge` , tarif réduit ≤ normal, cohérence type / soirée / pass sur les billets (`CHECK`), jeton et référence uniques.

3.5 Contrat d'API

Toutes les réponses sont en JSON. Une ressource : `{"type":"resource", "<nom>":{…}, "links":{…}}` ; une liste : `{"type":"collection", "count", "total", …, "links"}` . Les erreurs suivent le format RFC 7807 (`application/problem+json`).

Verbe	Route	Rôle	État
GET	`/spectacles`	liste paginée, filtres `date` et `style`	Réalisé
GET	`/spectacles/{id}`	un spectacle	Réalisé
GET	`/soirees/{id}`	soirée complète avec ses spectacles	Réalisé
GET	`/styles` , `/dates`	valeurs des filtres	Réalisé
GET	`/soirees`	les 14 soirées et leurs places restantes	Réalisé
GET	`/pass`	formule Pass 3 jours et ses tarifs	Réalisé
POST	`/auth/register` , `/auth/signin`	inscription, connexion (jeton JWT)	Réalisé
GET	`/compte`	le compte connecté	Réalisé
POST	`/commandes`	panier → commande « en attente »	Réalisé
GET	`/commandes/{id}`	une de mes commandes (récapitulatif avant paiement)	Réalisé
POST	`/commandes/{id}/paiement`	paiement simulé, réservation des places, création des billets	Réalisé
GET	`/commandes` , `/commandes/{id}/billets` , `/billets`	mes commandes et mes billets	Réalisé
GET	`/billets/{token}`	un billet, par son jeton	Réalisé
GET	`/admin/jauges`	jauges et recettes (rôle admin)	Réalisé
GET · POST	`/admin/referentiels` , `/admin/soirees` , `/admin/soirees/{id}/spectacles`	ajout de soirées et de spectacles (rôle admin, E3)	Réalisé

Formats : montants en centimes (`3000` = 30,00 €), dates ISO (`2027-06-11`), heures `HH:MM` .

4 Maquettes des écrans

Les maquettes sont des pages HTML statiques (`docs/maquettes/`) réalisées avec la feuille de style Sass du projet et les données du jeu de test. Elles fixent la structure HTML, la mise en page responsive et les composants de chaque écran. Tous les écrans maquettés sont maintenant réalisés et branchés sur l'API : Programme, Soirée et Panier à l'itération 1 (partie 7), Connexion, Paiement, Billets et Backoffice au début de l'itération 2 (partie 9).

4.1 Programme du festival

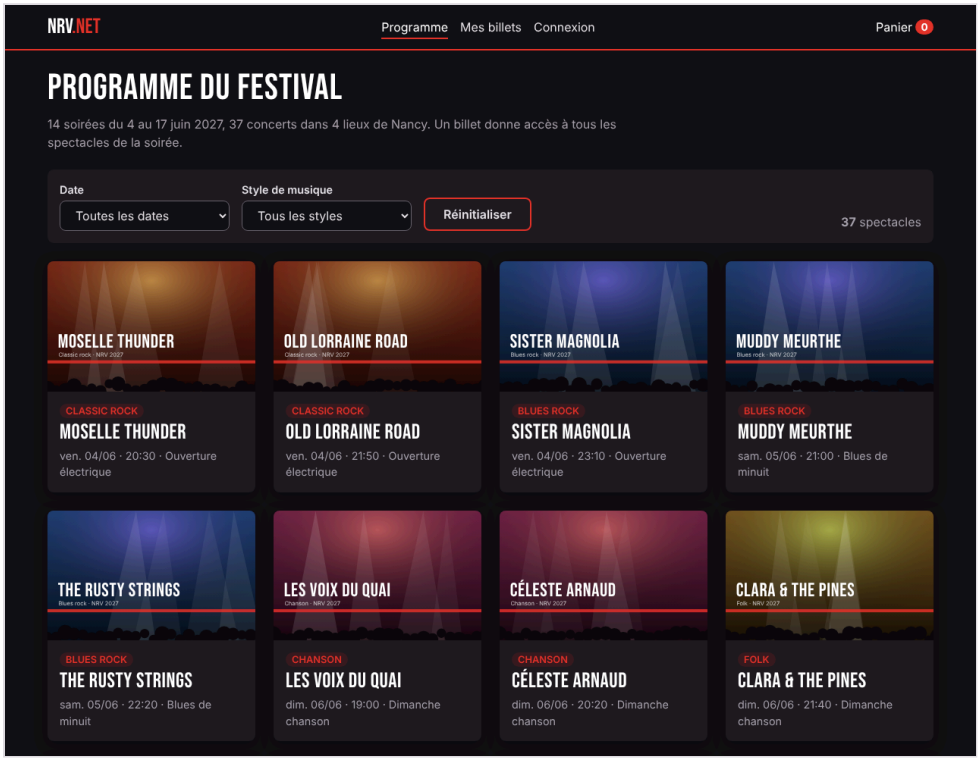


Figure 5 · Programme sur ordinateur : filtres, grille, pagination

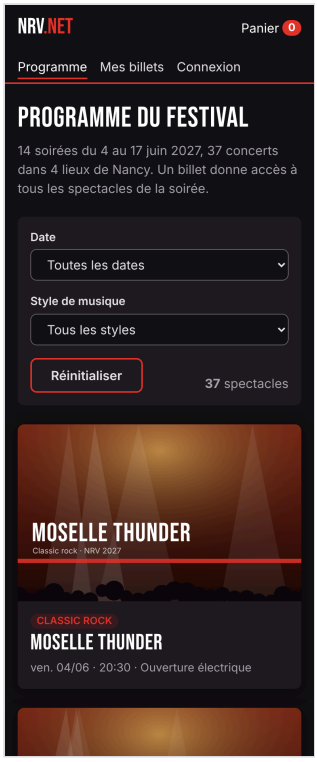


Figure 6 · Sur téléphone

Chaque carte est un lien vers la soirée (F3). Les filtres date et style se cumulent (F4, F5) et la grille se met à jour sans rechargement ; la pagination montre 12 spectacles par page (E1).

4.2 Détail d'une soirée

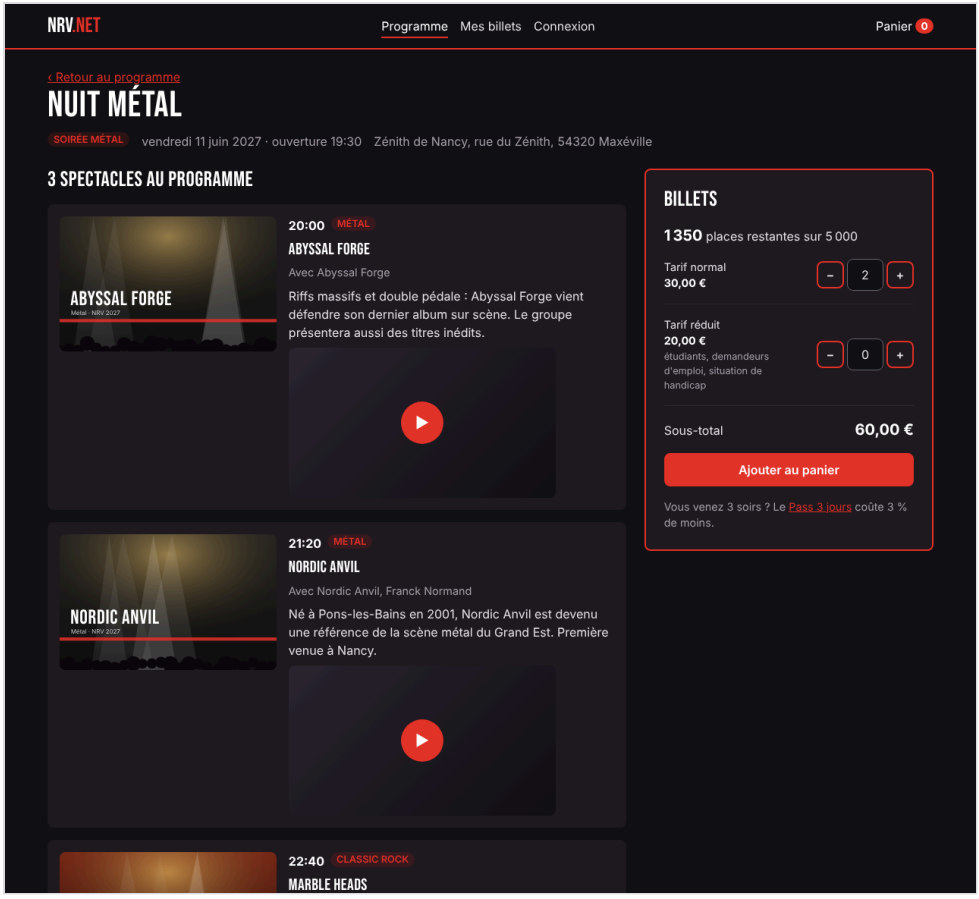


Figure 7 · Soirée « Nuit métal » : 3 spectacles et encart d'achat



Figure 8 · Sur téléphone

L'encart d'achat reste visible pendant le défilement sur ordinateur (`position: sticky`). Il affiche les places restantes, ce qui permet de bloquer un ajout impossible (E4).

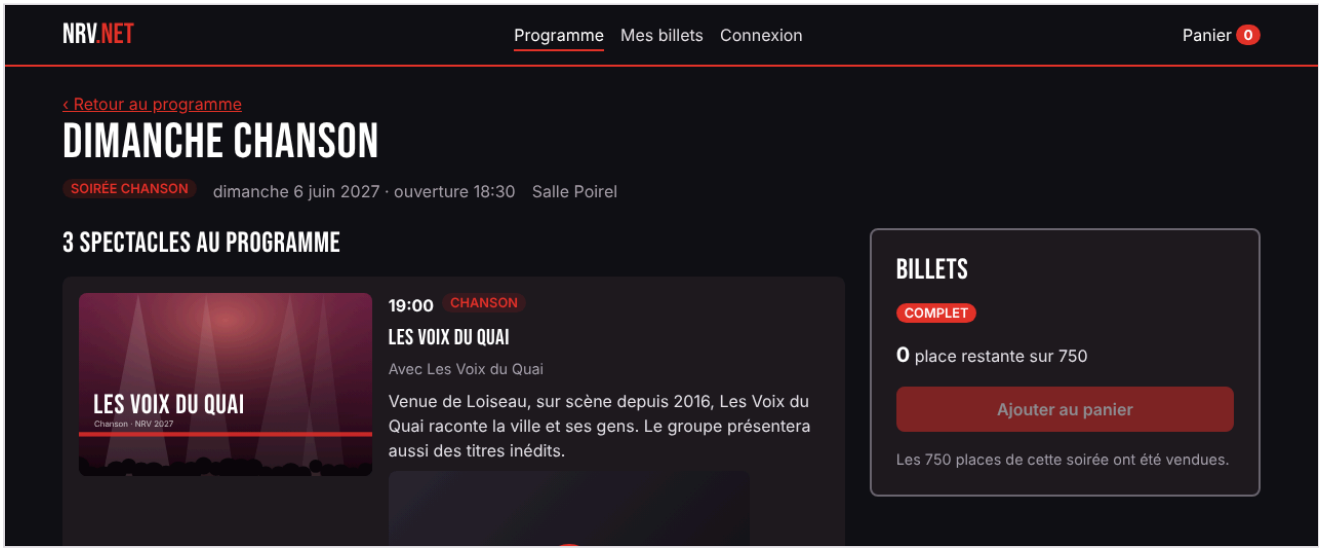


Figure 9 · Soirée complète : le bouton d'achat est désactivé

4.3 Panier et Pass 3 jours

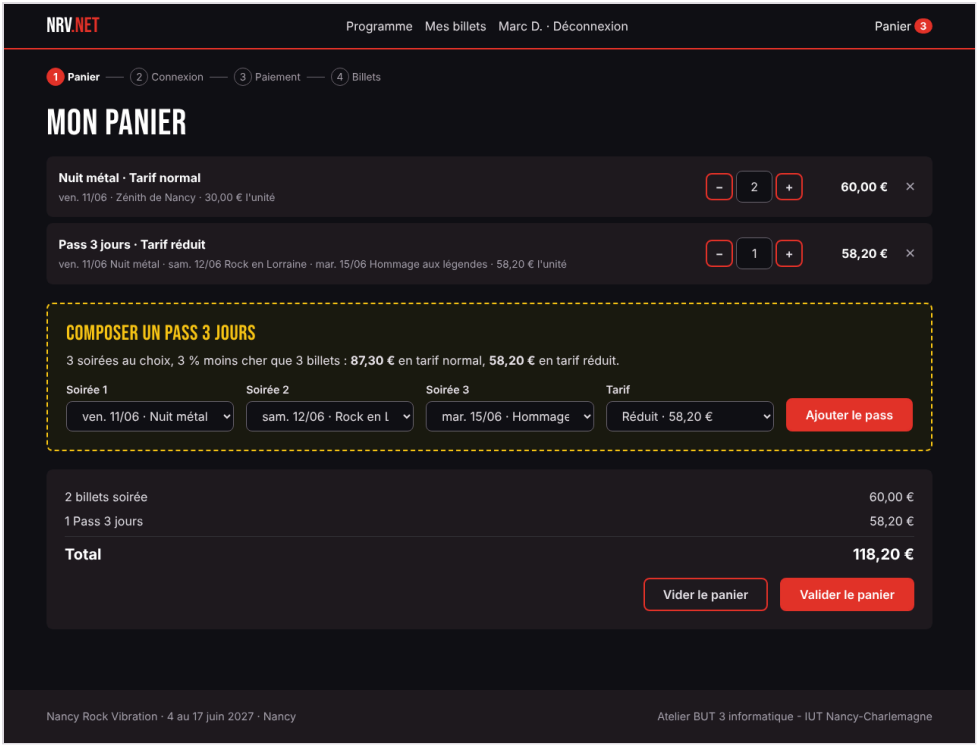


Figure 10 · Panier : billets soirée, Pass 3 jours, total



Figure 11 · Sur téléphone

Chaque ligne se modifie avec − et + (E2). L'encart « Composer un Pass 3 jours » propose 3 soirées et le tarif ; le pass devient une ligne du panier.

4.4 Connexion et paiement

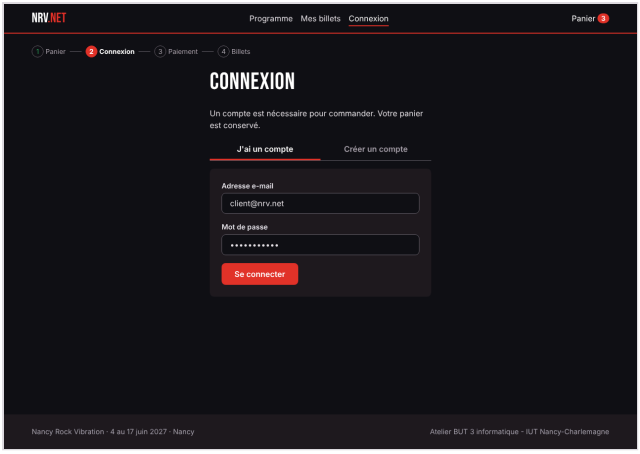


Figure 12 · Connexion (compte obligatoire pour commander)

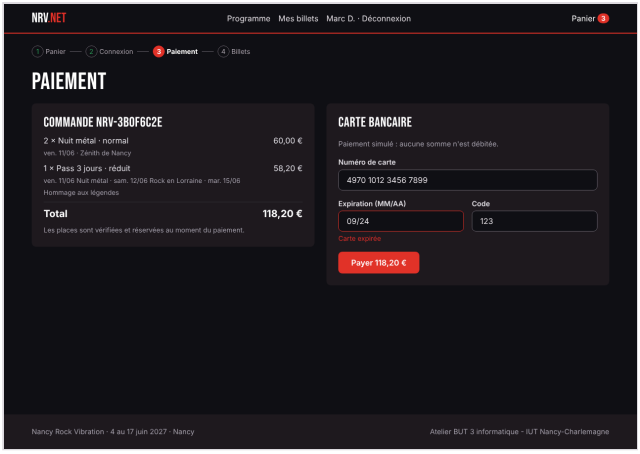


Figure 13 · Paiement : récapitulatif et carte, avec un message d'erreur

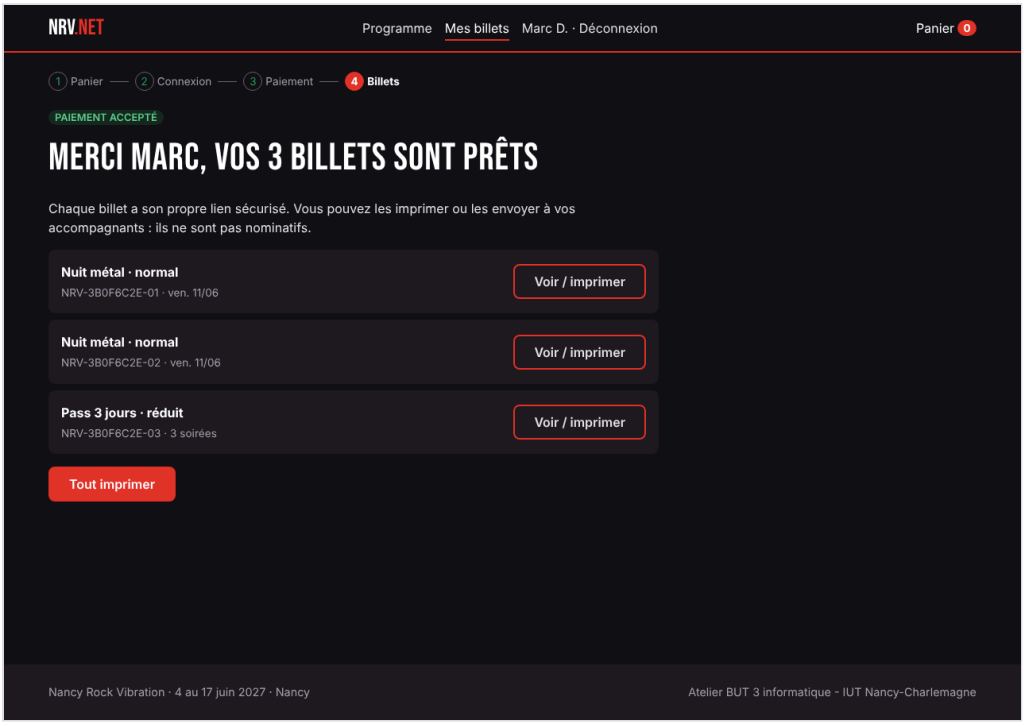


Figure 14 · Confirmation : un lien par billet

4.5 Billets imprimables

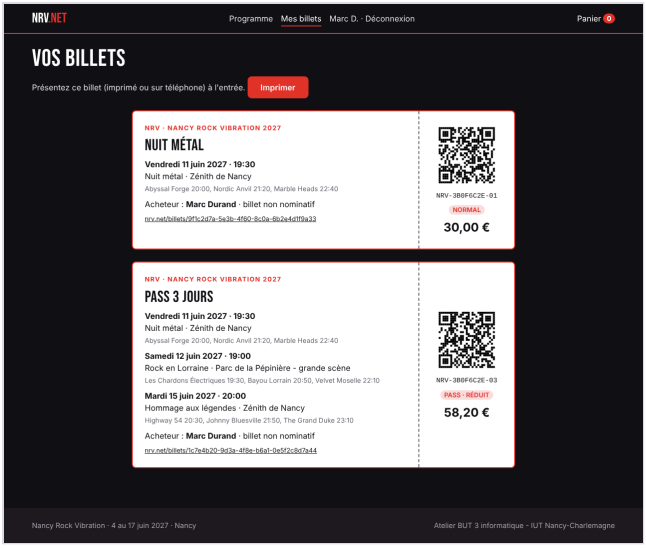


Figure 15 · Billet soirée et Pass 3 jours à l'écran

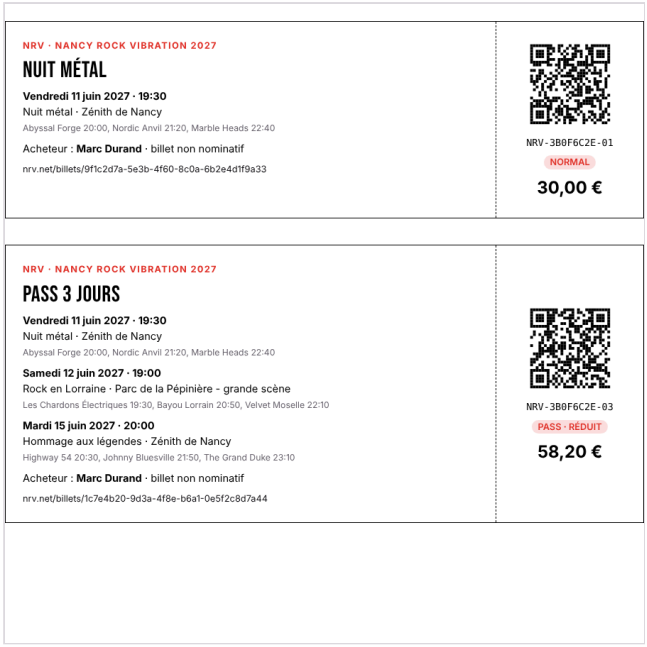


Figure 16 · Rendu à l'impression (`@media print`)

Chaque billet porte le nom de l'acheteur, la référence, la ou les soirées (date, horaire, lieu, spectacles), la catégorie et le prix (F10). À l'impression : en-tête, menu et boutons disparaissent, le billet est en noir et blanc, et il ne se coupe jamais entre deux pages.

4.6 Backoffice : suivi des jauges

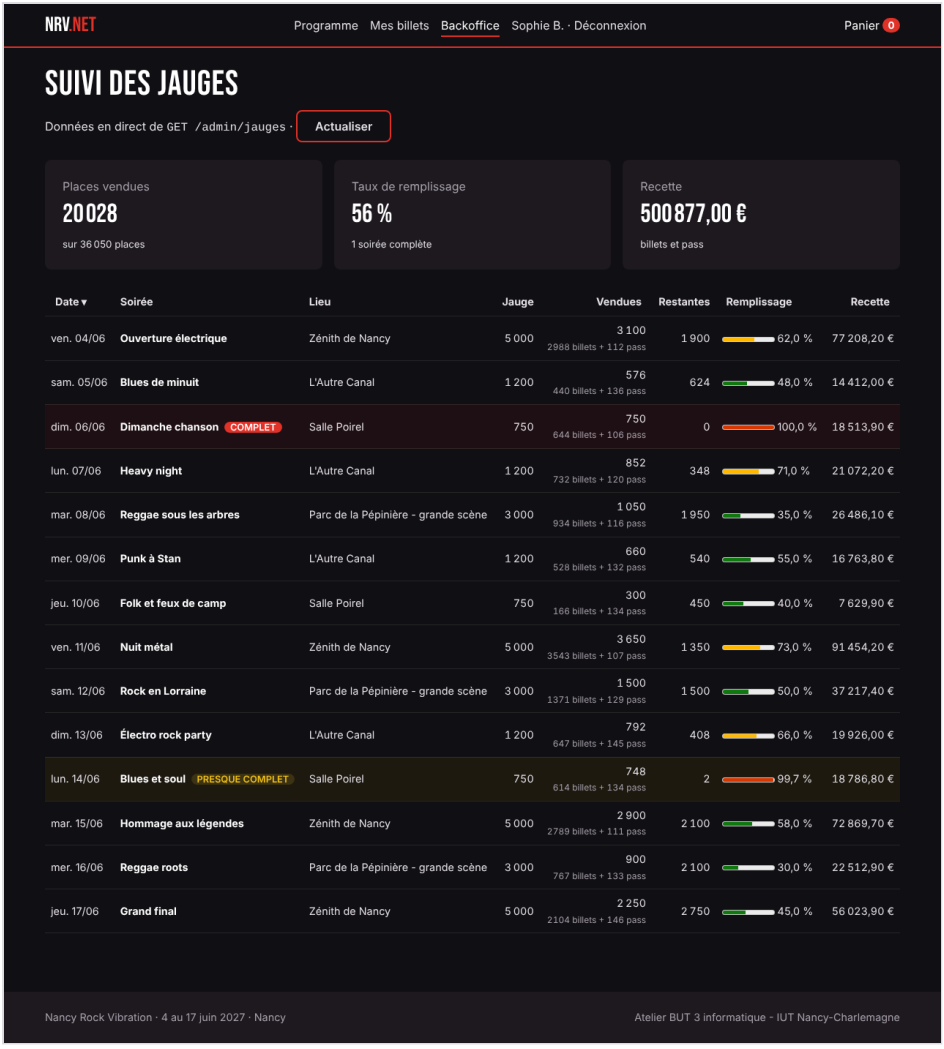


Figure 17 · Jauge et recette de chaque soirée (F11)

Trois indicateurs en haut (places vendues, taux de remplissage, recette), puis une ligne par soirée. Les soirées complètes sont en rouge, celles à plus de 90 % en jaune. Sur téléphone, le tableau défile horizontalement.

Choix de mise en page

- **CSS Grid** pour les zones en deux dimensions : grille des spectacles (`repeat(auto-fill, minmax(16rem, 1fr))` : 1 colonne sur téléphone, 4 sur ordinateur), page soirée (spectacles | achat), paiement (récapitulatif | carte), indicateurs du backoffice.
- **Flexbox** pour les alignements sur une ligne : en-tête et navigation, barre de filtres, lignes du panier, sélecteurs de quantité, étapes de la commande.
- Trois tailles d'écran (mixin Sass `mq()`) : mobile par défaut, tablette dès 600 px, ordinateur dès 1024 px.

5 Environnement technique

Docker Compose

Service	Image	Adresse	Rôle
`db`	mariadb:10.11	127.0.0.1:3307	base de données ; le schéma est joué au premier démarrage
`php`	php:8.3-fpm (Dockerfile)	interne	exécute l'API Slim ; contient Composer
`api`	nginx:1.27	localhost:8080	serveur web de l'API (tout passe par `public/index.php`)
`front`	nginx:1.27	localhost:8081	site statique (`front/public`)
`adminer`	adminer:4	localhost:8082	interface pour consulter la base
`sass`	node:20 (profil dev)	—	recompile le Sass à chaque sauvegarde

Les ports se changent dans le fichier `.env` (utile sur un serveur partagé). Sur Fedora, les volumes ont l'option `:z` pour SELinux.

Installation

```
git clone https://github.com/Kamdinee/Atelier-Projet-de-developpement-web-1.git
cd Atelier-Projet-de-developpement-web-1
git checkout main
cp .env.example .env

docker compose up -d --build
docker compose exec php composer install
docker compose exec php composer seed     # jeu de donnees de test
docker compose exec php composer test     # tests unitaires
```

Version en ligne (docketu)

L'application est déployée sur le serveur Docker de l'IUT. Il est sur le réseau privé de l'université : depuis l'IUT (Wi-Fi Eduroam) les liens marchent directement ; depuis l'extérieur, il faut d'abord activer le **VPN de l'Université de Lorraine** (Cisco Secure Client, adresse `vpn.univ-lorraine.fr`, identifiants ENT `login@etu`).

Service	Adresse	Accès
Site du festival	`http://docketu.iutnc.univ-lorraine.fr:25001/`	—
API (JSON)	`http://docketu.iutnc.univ-lorraine.fr:25000/`	—
Adminer (base)	`http://docketu.iutnc.univ-lorraine.fr:25002/`	serveur `db`, utilisateur et mot de passe `nrv`, base `nrv`

Jeu de données de test

Le script `api/bin/seed.php` (FakerPHP, graine fixe : les données sont toujours les mêmes) remplit la base avec :

- 4 lieux à Nancy, 8 styles, 14 soirées du 4 au 17 juin 2027, 37 spectacles, 43 artistes ;
- une photo de concert par spectacle (Unsplash, Pexels, Pixabay), servie par le site (`img/spectacles/`) et préparée par `front/tools/photos.py` , et une vraie vidéo YouTube par style ;
- la formule Pass 3 jours (87,30 € / 58,20 €) ;
- 42 utilisateurs, environ 5 600 commandes payées, 18 200 billets soirée et 600 Pass 3 jours, soit environ 503 000 € de recette.

Cas de test remarquables	Id	Situation
Dimanche chanson (6 juin, Salle Poirel)	3	**complète** : tout achat doit être refusé
Blues et soul (14 juin, Salle Poirel)	11	**2 places restantes** : 2 billets passent, 3 sont refusés
Nuit métal (11 juin, Zénith)	8	3 spectacles, grande jauge

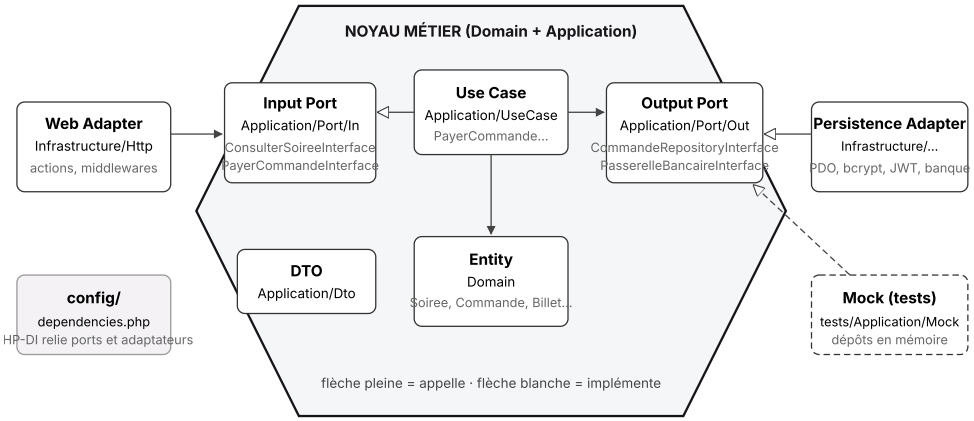
Compte	E-mail	Mot de passe
Administratrice	admin@nrv.net	admin12345
Client	client@nrv.net	client12345
40 clients fictifs	voir la table `utilisateurs`	motdepasse1

6 Backend réalisé

L'itération 1 a livré la partie « consultation » de l'API (programme, filtres, pagination, détail des soirées). Le début de l'itération 2 y ajoute les comptes, la commande, le paiement simulé, les billets et le backoffice. L'API compte aujourd'hui **22 routes**, 16 cas d'usage, et le noyau métier est couvert par **159 tests unitaires**.

6.1 Architecture hexagonale

Le code suit le schéma vu en cours : un **noyau métier** (entités, cas d'usage, ports) qui ne dépend de rien, entouré d'**adaptateurs**. Les ports sont des **interfaces** ; les cas d'usage sont des **services**.



> **Inversion de dépendances**
>
> Le cas d'usage `ConsulterSoiree` demande une soirée à une **interface** (`SoireeRepositoryInterface`) sans savoir qu'il y a PDO derrière. C'est `config/dependencies.php` qui branche l'implémentation PDO (inversion de dépendances). Dans les tests, on branche un faux dépôt en mémoire à la place, sans rien changer au cas d'usage. Le même principe sert pour tout ce qui sort du noyau à l'itération 2 : la banque (`PasserelleBancaireInterface`, simulée par `PaiementSimule`), la transaction SQL, le hachage des mots de passe, le jeton JWT, l'heure et la génération des identifiants sont des ports de sortie, remplacés par des faux dans les tests.

Couche	Dossier	Contient · dépend de
Domaine	`src/Domain`	entités (`Soiree`, `Spectacle`, `Lieu`, `Style`, `Pass`, `Utilisateur`, `Commande`, `Billet`), value objects (`Tarifs`, `LigneCommande`, `CarteBancaire`, `JetonBillet`, énumérations `CategorieTarif`, `StatutCommande`, `Role`…), exceptions métier · **ne dépend de rien** (PHP natif seulement)
Application	`src/Application`	16 ports d'entrée et 15 ports de sortie (interfaces), 16 cas d'usage (services), DTO · dépend du domaine seulement

Couche	Dossier	Contient · dépend de
Adaptateur d'entrée	`src/Infrastructure/Http`	actions Slim, validation des données reçues, middlewares (CORS, connexion, administrateur), erreurs JSON, liens HATEOAS · appelle les ports d'entrée avec des DTO
Adaptateurs de sortie	`Persistence/Pdo`, `Security`, `Token`, `Payment`, `Clock`	dépôts et transaction PDO, hachage bcrypt, jetons JWT et UUID, banque simulée, horloge · implémentent les ports de sortie

6.2 Parcours d'une requête

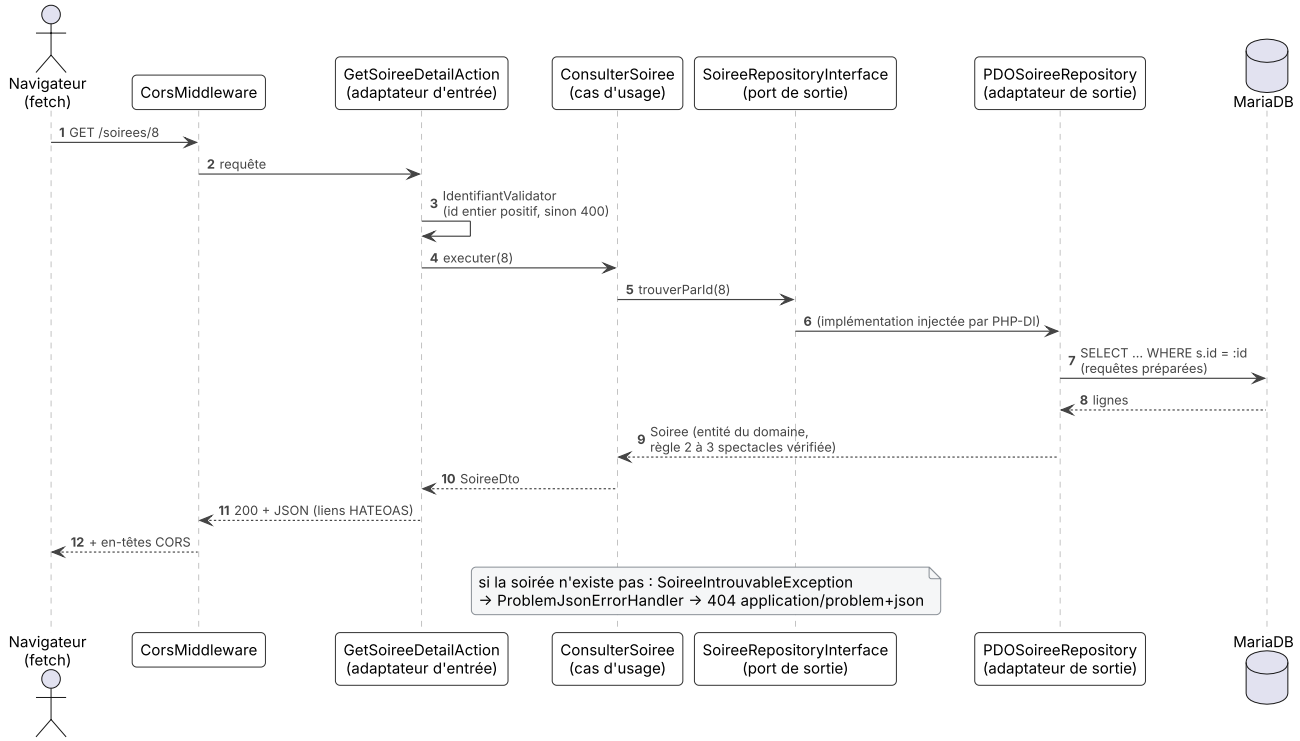


Figure 18 · Ce qui se passe pour `GET /soirees/8`

Les middlewares, dans l'ordre

Slim exécute en premier le middleware ajouté en dernier. Dans `config/middlewares.php` :

1. **CorsMiddleware** : ajoute les en-têtes `Access-Control-*` pour les origines autorisées, répond 204 aux requêtes `OPTIONS`. Il est à l'extérieur pour que même les réponses d'erreur aient les en-têtes CORS.
2. **ErrorMiddleware** avec `ProblemJsonErrorHandler` : transforme toute exception en réponse JSON avec le bon code HTTP.
3. **RoutingMiddleware** : trouve l'action à appeler.
4. **BodyParsingMiddleware** : décode le JSON des requêtes POST.

Deux middlewares sont posés seulement sur des **groupes de routes** (`config/routes.php`) : **AuthMiddleware** lit le jeton `Authorization: Bearer …`, le vérifie et place l'utilisateur connecté dans la requête (sinon 401) ; **AdminMiddleware** refuse ensuite tout compte qui n'a pas le rôle `ADMIN` (403). L'espace client passe par le premier, le backoffice par les deux.

6.3 Endpoints disponibles

Route	Paramètres	Action Slim
`GET /`	—	`AccueilAction`
`GET /spectacles`	`date` (AAAA-MM-JJ), `style` (slug), `page` (≥ 1), `size` (1 à 50), tous facultatifs et cumulables	`GetSpectaclesAction`
`GET /spectacles/{id}`	id entier positif	`GetSpectacleAction`

Route	Paramètres	Action Slim
`GET /soirees/{id}`	id entier positif	`GetSoireeDetailAction`
`GET /styles`	—	`GetStylesAction`
`GET /dates`	—	`GetDatesAction`
`GET /soirees` · `GET /pass`	—	`GetSoireesAction` · `GetPassAction`
`POST /auth/register`	`email`, `nom`, `prenom`, `mot_de_passe` (8 à 72 caractères) ; renvoie 201 et un jeton	`InscriptionAction`
`POST /auth/signin`	`email`, `mot_de_passe` ; renvoie le jeton et le compte	`ConnexionAction`
`GET /compte` (connecté)	—	`GetCompteAction`
`POST /commandes` (connecté)	`lignes` : 1 à 20, chacune `type`, `soiree_id` ou `pass_id` et `soirees`, `categorie`, `quantite` (1 à 10) ; jamais de prix	`PostCommandeAction`
`GET /commandes`, `/commandes/{id}`, `/commandes/{id}/billets`, `/billets` (connecté)	id de commande UUID	`GetMesCommandesAction`, `GetCommandeAction` …
`POST /commandes/{id}/paiement` (connecté)	`numero`, `expiration` (MM/AA), `cryptogramme`	`PayerCommandeAction`
`GET /billets/{token}`	jeton UUID v4	`GetBilletAction`
`/admin/…` (administrateur)	`GET jauges`, `GET referentiels`, `POST soirees`, `POST soirees/{id}/spectacles`	`GetJaugesAction`, `PostSoireeAction` …

GET /spectacles?style=metal&size=1


```
{
  "type": "collection",
  "count": 1, "total": 7, "page": 1, "size":
1,
  "filtres": { "date": null, "style": "metal"
},
  "spectacles": [ {
    "spectacle": {
      "id": 9, "titre": "Fer Rouge",
      "date": "2027-06-07", "horaire":
"20:30",
      "image": "img/spectacles/metal-1.webp",
      "style": { "slug": "metal",
                 "libelle": "Métal" } },
    "links": {
      "self":   { "href": "/spectacles/9" },
      "soiree": { "href": "/soirees/4" } } }
],
  "links": {
    "self":  { "href": "/spectacles?
style=metal&page=1&size=1" },
    "first": { "href": "…page=1…" },
    "next":  { "href": "…page=2…" },
    "last":  { "href": "…page=7…" } }
}
```


GET /soirees/8 (extrait)


```
{
  "type": "resource",
  "soiree": {
    "id": 8, "nom": "Nuit métal",
    "thematique": "Soirée métal",
    "date": "2027-06-11", "heure_debut":
"19:30",
    "lieu": { "id": 2, "nom": "Zénith de
Nancy",
              "adresse": "rue du Zénith, …" },
    "tarifs": { "normal": 3000, "reduit": 2000
},
    "jauge": 5000, "places_restantes": 1350,
    "complete": false,
    "spectacles": [ {
      "id": 19, "titre": "Abyssal Forge",
      "artistes": [ "Abyssal Forge" ],
      "description": "Riffs massifs…",
      "style": { "slug": "metal", … },
      "horaire": "20:00",
      "images": [ { "url": "…", "alt": "…" }
],
      "video": "https://www.youtube-
nocookie.com/embed/…"
    }, … ]
  },
  "links": { "self": { "href": "/soirees/8" },
    "spectacles": { "href": "/spectacles?
date=2027-06-11" } }
}
```

Erreurs

```
GET /spectacles?date=2027-02-31&page=0

400 application/problem+json
{
  "type": "https://nrv.net/erreurs/requete-
invalide",
  "title": "Requête invalide",
  "status": 400,
  "errors": {
    "date": "format attendu : AAAA-MM-JJ",
    "page": "entier superieur ou egal a 1
attendu"
  }
}
```

Code	Cas
400	donnée invalide, avec un message par champ (date impossible, quantité hors bornes, carte mal formée)
401	jeton absent, faux ou expiré ; identifiants incorrects (en-tête `WWW-Authenticate: Bearer`)
402	paiement refusé par la banque (rien n'est enregistré)
403	route du backoffice appelée sans le rôle administrateur
404	ressource ou route inconnue ; aussi pour la commande d'un autre client (on ne révèle pas qu'elle existe)
405	méthode non autorisée (en-tête `Allow`)
409	e-mail déjà utilisé, commande déjà payée, places insuffisantes (avec le détail par soirée)
422	règle métier non respectée (numéro de carte inexistant, carte expirée, soirée complète)
500	erreur interne, sans aucun détail en production

La sécurité (injections, validation, en-têtes) est détaillée dans la partie 8.

6.4 Commande et paiement : une seule transaction

La commande est créée « en attente » avec des prix **relus en base** (le panier n'envoie que des identifiants et des quantités). Le paiement (`PayerCommande`) se fait ensuite en entier dans une transaction SQL : au premier refus, tout est annulé.

1. **La commande est verrouillée** (`SELECT … FOR UPDATE`) : un deuxième paiement envoyé en même temps (double clic) attend la fin du premier, puis voit qu'elle est payée (409).
2. `Commande::payer()` vérifie dans le domaine qu'elle est en attente et que la carte n'est pas expirée.
3. **Les soirées sont verrouillées**, dans l'ordre de leur id (deux paiements ne peuvent pas se bloquer mutuellement) ; `Soiree::reserver()` refuse s'il ne reste pas assez de places.
4. La banque (simulée) est débitée seulement à ce moment : on ne débite jamais une commande qui ne pourra pas être servie.
5. Les places vendues, le statut payé (avec les 4 derniers chiffres de la carte seulement) et un billet par place (jeton UUID v4) sont enregistrés.

```
// PayerCommande::executer (extrait)
$commande = $this->transaction->executer(function () use (…): Commande {
    $commande = $this->commandes->trouverPourPaiement($commandeId);   // FOR UPDATE
    if ($commande === null || !$commande->appartientA($utilisateurId)) {
        throw CommandeIntrouvableException::pour($commandeId);         // 404
    }
    $commande->payer($carte, $this->horloge->maintenant());           // 409 si deja payee
    $places = $commande->placesParSoiree();
    $soirees = $this->soirees->verrouiller(array_keys($places));      // FOR UPDATE, par id
    foreach ($places as $soireeId => $nombre) {
        $soirees[$soireeId]->reserver($nombre);                        // 409 si plus de places
    }
    $this->banque->debiter($carte, $commande->total());               // 402 si refusee
    …
});
```

> **Vérifié en conditions réelles**
>
> Sur l'API locale, avec 8 processus PHP en parallèle :
>
> - la même commande de 2 billets payée **5 fois en même temps** : 1 paiement accepté, 4 refus 409 ; exactement 2 billets émis et 2 places comptées ;
> - **6 clients** qui paient en même temps les **2 dernières places** de « Blues et soul » : 2 acceptés, 4 refus 409 ; la soirée finit à 750 / 750.

6.5 Tests unitaires

159 tests, 302 assertions, tous verts (PHPUnit 11), dont 110 ajoutés au début de l'itération 2. Ils testent le noyau métier sans base de données ni Docker et couvrent **97 % des lignes** du domaine et des cas d'usage (mesure `--coverage-text`).

Suite	Tests	Ce qui est vérifié
`tests/Domain`	81	soirée de 2 ou 3 spectacles, réservation et jauge, tarifs, un style par spectacle, pagination ; **Pass** sur 3 soirées distinctes ; **Commande** : prix venant de la soirée et du pass, un pass prend une place dans chacune de ses soirées, paiement une seule fois, carte expirée refusée, pas de billet avant le paiement, un billet par place avec sa référence et son jeton, 10 billets au plus par ligne ; **CarteBancaire** : algorithme de Luhn, expiration, seuls les 4 derniers chiffres gardés ; utilisateur (e-mail, rôle), billet (soirées, jeton)
`tests/Application`	56	filtres et pagination ; inscription (e-mail déjà pris, mot de passe trop court, haché), connexion (même refus pour un e-mail inconnu et un mauvais mot de passe) ; commande créée avec les prix du serveur, places insuffisantes, soirée inconnue ; paiement : places réservées et billets émis, carte refusée ou numéro faux → **rien n'est enregistré ni débité**, second paiement refusé, commande d'un autre client introuvable ; jauges et recettes ; ajout de soirées au backoffice
`tests/Infrastructure`	22	validation des formulaires de compte et du backoffice (images du site seulement), jeton JWT (signature, expiration, émetteur), middlewares 401 et 403

> **Faux adaptateurs (tests/Application/Mock)**
>
> Chaque port de sortie a un faux en mémoire : dépôts (`InMemoryCommandeRepository` …), banque qui accepte ou refuse (`FausseBanque`), transaction (`FausseTransaction`), horloge fixe, générateur d'identifiants prévisible, hacheur et jeton factices. Un cas d'usage est ainsi testé seul, en quelques millisecondes.

Lancer les tests : `docker compose exec php composer test` (ou `vendor/bin/phpunit --testdox` pour le détail de chaque test).

Contrôle supplémentaire : en cassant volontairement la règle de jauge dans `Soiree::reserver()`, le test correspondant échoue bien. Le code respecte PSR-1 et PSR-4 (vérifié sur les 209 fichiers de `src` et `tests` : un espace de noms par dossier, une classe par fichier portant son nom, `declare(strict_types=1)` partout).

7 Frontend réalisé

Le site est un ensemble de pages HTML statiques qui interrogent l'API avec `fetch` et affichent les réponses avec des templates Handlebars. Il n'utilise aucun framework : du JavaScript natif en modules ES, une feuille Sass compilée et une feuille d'impression.

7.1 Pages et parcours

Page	Contenu	Fonctionnalités
`index.html`	programme : filtres date et style cumulables, compteur de résultats, grille de cartes, pagination ; les filtres et la page sont gardés dans l'URL (lien partageable, bouton « retour » du navigateur)	F1, F3, F4, F5, E1
`soiree.html?id=…`	détail d'une soirée : thématique, date, lieu, spectacles (horaire, style, artistes, description, galerie d'images, vidéo), encart d'achat avec places restantes et sous-total	F2, F6, E4
`panier.html`	lignes du panier modifiables (− / + / supprimer), total, vider le panier ; composition d'un Pass 3 jours ; validation de la commande (connexion demandée si besoin, puis retour au panier)	F7, E2, E4, F8
`connexion.html` · `inscription.html` · `compte.html`	formulaires de compte avec un message sous chaque champ en erreur ; retour à la page d'origine après la connexion ; fiche du compte et déconnexion	F8
`paiement.html?commande=…`	barre d'étapes, récapitulatif de la commande (prix du serveur), carte bancaire, puis confirmation avec un lien par billet	F8, F9
`billet.html` · `mes-billets.html`	billet par son jeton (public) ou tous les billets d'une commande, avec QR code et feuille d'impression ; liste de mes commandes et de leurs billets	F10
`admin.html` · `admin-programme.html`	tableau des jauges et recettes, trié et mis en évidence ; ajout d'une soirée avec ses spectacles ou d'un spectacle à une soirée (administrateur seulement)	F11, E3

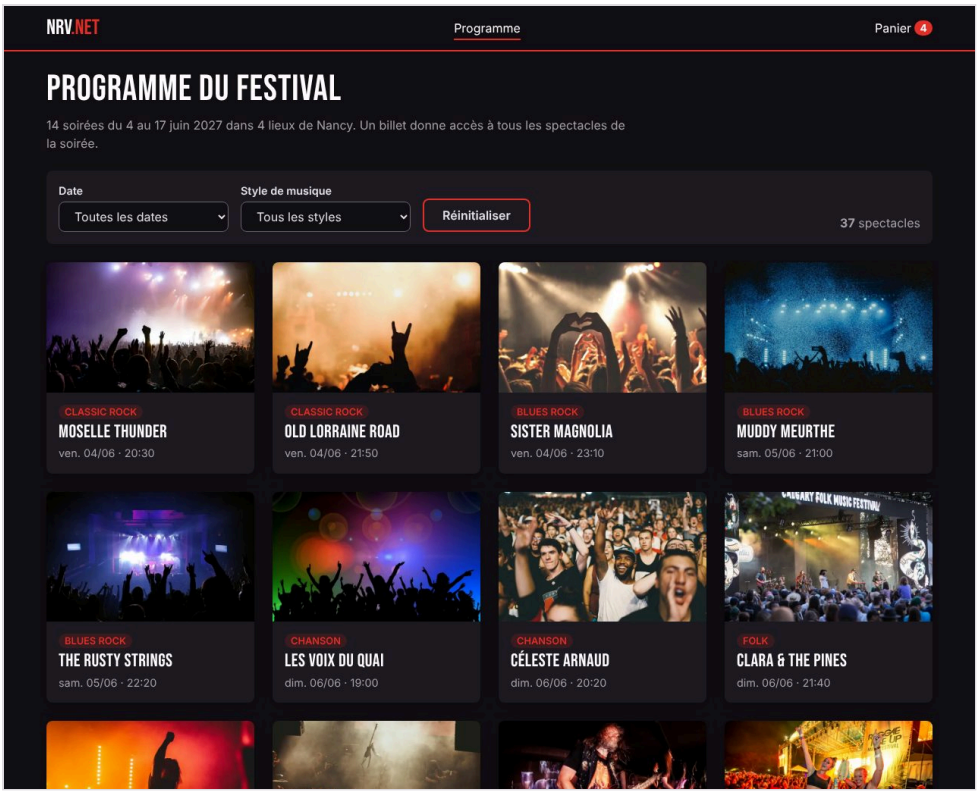


Figure 19 · Programme sur ordinateur (données réelles de l'API)

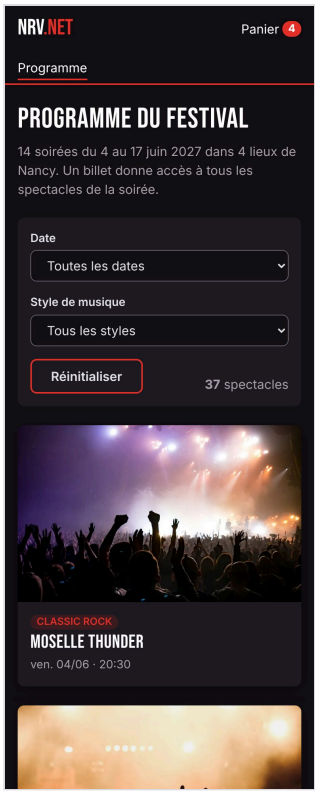


Figure 20 · Sur téléphone

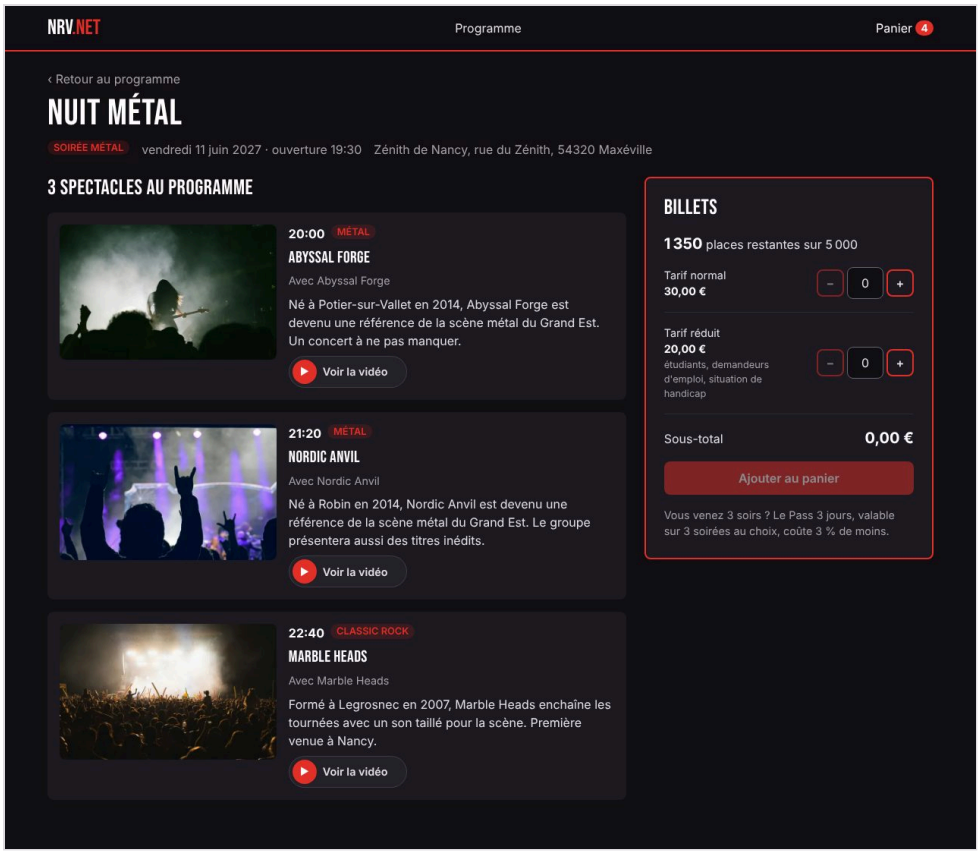


Figure 21 · Soirée « Nuit métal » : 3 spectacles, vidéo chargée au clic, encart d'achat

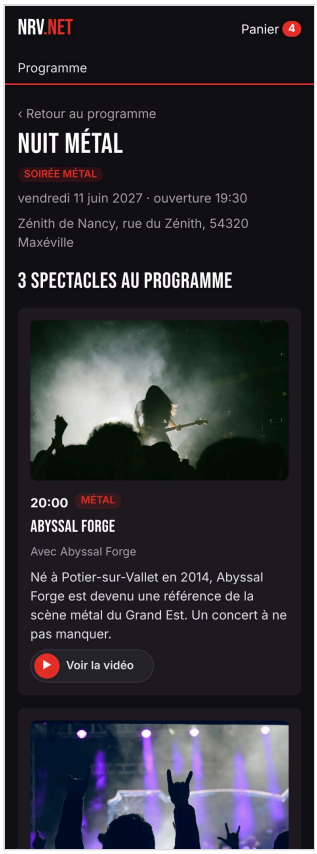


Figure 22 · Sur téléphone

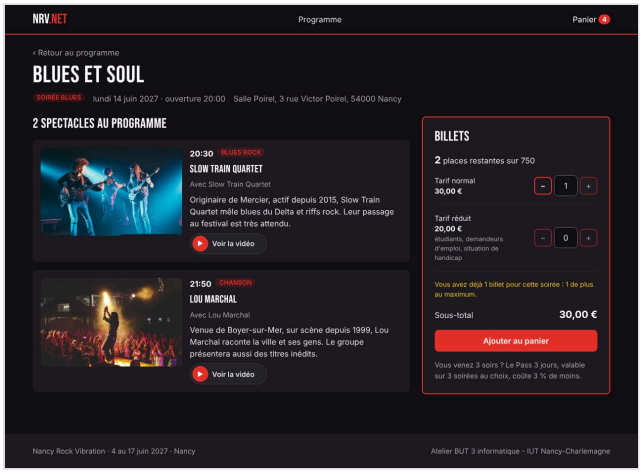


Figure 23 · Soirée à 2 places : le + se bloque et un message explique pourquoi (E4)

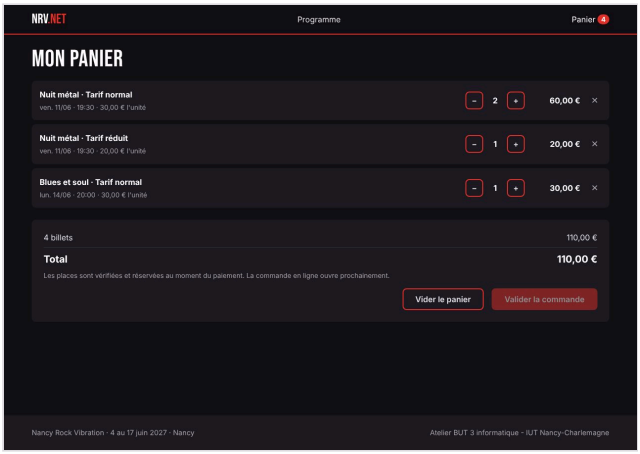


Figure 24 · Panier : quantités modifiables et total (F7, E2)

Écrans de l'itération 2

Les écrans Connexion, Paiement, Billets et Backoffice, et la composition du Pass 3 jours, sont présentés avec leurs captures en partie 9. La navigation s'adapte à la session : « Connexion » ou « Mon compte », « Mes billets » une fois connecté, « Backoffice » pour un administrateur.

7.2 Organisation du code JavaScript

Module	Rôle
`config.js`	adresse de l'API, déduite de celle du serveur (même nom d'hôte, port 8080) : rien à changer pour le déploiement
`api.js`	un seul point d'appel à `fetch`, qui ajoute l'en-tête `Authorization` pour les routes protégées ; transforme une erreur `application/problem+json` en `ErreurApi` (code HTTP, titre, détails) ; lit l'id dans un lien HATEOAS
`templates.js`	charge les fichiers `templates/*.hbs`, les compile une seule fois (cache) et enregistre les helpers de formatage
`format.js`	prix en centimes → « 30,00 € », dates et horaires en français (`Intl`)
`ui.js`	chargement, messages d'erreur avec bouton « Réessayer », notification après un ajout au panier
`programme.js` · `soiree.js` · `panier-page.js`	le code propre à chaque page
`panier.js`	le panier, gardé dans le `localStorage` ; il est synchronisé entre onglets grâce à l'événement `storage`
`session.js`	la session (jeton JWT et compte) dans le `localStorage` ; fermée dès que le jeton expire ; pages de retour après la connexion contrôlées par une liste blanche
`entete.js` · `formulaire.js`	en-tête commun selon la session ; envoi des formulaires, erreurs de l'API affichées sous le bon champ, bouton occupé pendant l'envoi
`connexion.js` · `paiement.js` · `billet.js` · `admin-jauges.js` …	le code des pages de l'itération 2 ; `qr.js` dessine le QR code d'un billet en SVG

Du clic à l'affichage : un filtre sur le programme

1. Le choix d'un style met à jour l'URL (`history.pushState`) sans recharger la page.
2. La requête précédente, si elle n'est pas finie, est annulée (`AbortController`) : un résultat ancien ne peut pas écraser le nouveau.
3. `GET /spectacles?style=metal&page=1` renvoie la page de résultats et ses liens `next` / `prev`.
4. Chaque carte pointe vers sa soirée grâce au lien HATEOAS `links.soiree` ; la pagination n'affiche « suivant » que si l'API fournit `links.next`.
5. Le template `spectacles.hbs` produit le HTML, inséré dans la grille ; le compteur annonce le résultat aux lecteurs d'écran (`aria-live`).

```
{{!-- templates/carte-spectacle.hbs : toute la carte mène à la soirée (F3) --}}
<article class="carte-spectacle">
  <img class="carte-spectacle__image" src="{{image}}" alt="{{titre}} sur scène"
       width="800" height="500" loading="lazy">
  <div class="carte-spectacle__corps">
    <span class="etiquette">{{style.libelle}}</span>
    <h3 class="carte-spectacle__titre">
      <a class="carte-spectacle__lien" href="soiree.html?id={{soireeId}}">{{titre}}</a></h3>
    <p class="carte-spectacle__infos"><time datetime="{{date}}T{{horaire}}">{{dateCourte date}} ·
{{horaire}}</time></p>
  </div>
</article>
```

Les cas d'erreur sont tous gérés à l'écran : API injoignable, filtre invalide dans l'URL (400), soirée inconnue (404), aucun résultat, soirée complète (bouton d'achat désactivé).

7.3 Sass : architecture et bibliothèque d'outils

```
src/scss/
├── abstracts/  variables, mixins
├── base/       reset, typographie
├── layout/     conteneur, en-tête, pied
├── components/ boutons, cartes, filtres…
├── pages/      soirée, panier, billet…
├── main.scss   → css/main.css
└── print.scss  → css/print.css
```

`abstracts/` ne produit aucun CSS : il ne contient que des outils. Les fichiers sont reliés avec `@use` (modules Sass) et les classes suivent la convention BEM : `.carte-spectacle__titre`, `.etiquette--complet`.

```
// abstracts/_variables.scss
$breakpoints: ('tablette': 600px, 'bureau': 1024px);

// abstracts/_mixins.scss
@mixin mq($nom) {
  @if not map.has-key($breakpoints, $nom) {
    @error "breakpoint inconnu : #{$nom}";
  }
  @media (min-width: map.get($breakpoints, $nom)) {
    @content;
  }
}

@mixin flex($justify: flex-start, $align: center,
            $gap: $espace-m, $wrap: nowrap) {
  display: flex;
  justify-content: $justify;
  align-items: $align;
  gap: $gap;
  flex-wrap: $wrap;
}
```

La bibliothèque d'outils (`abstracts/`)

Outil	Usage
variables	couleurs par rôle (`$couleur-accent` , `$couleur-surface` …), polices, échelle d'espacements (`$espace-xs` à `$espace-xl`), rayon, ombre, largeur maximale, map des points de rupture

Outil	Usage
`@mixin mq($nom)`	media query « mobile d'abord » à partir d'un nom ; une faute de frappe arrête la compilation (`@error`)
`@mixin flex(…)`	une ligne flex en une instruction, avec des valeurs par défaut : `@include flex(space-between, center, $espace-m, wrap)`
`@mixin conteneur`	largeur maximale centrée avec marges intérieures
`@mixin focus-visible`	contour jaune visible au clavier seulement, appliqué à tous les éléments interactifs
`@mixin visuellement-cache`	texte lu par les lecteurs d'écran mais invisible (« Page 2 » dans la pagination, numéro des photos de la galerie)

Sélecteurs avancés utilisés

Sélecteur	Pourquoi
`.carte-spectacle__lien::after { inset: 0 }`	le lien du titre couvre toute la carte : un seul lien par carte, donc une seule tabulation au clavier
`&:hover, &:focus-within`	la carte se soulève aussi quand son lien a le focus clavier
`.spectacle-detail { & + & { … } }`	espace seulement entre deux spectacles qui se suivent
`[aria-pressed='true']`, `[aria-current='page']`, `[aria-invalid='true']`	le style suit l'état d'accessibilité : miniature choisie, page courante, champ en erreur ; pas de classe d'état à maintenir en double
`> span[aria-hidden='true']`	la pastille « lecture » du bouton vidéo, distincte du texte lu par le lecteur d'écran
`.pass__case:checked + .pass__carte`, `:disabled +`, `:focus-visible +`	sélecteur du Pass 3 jours : la vraie case reste utilisable au clavier mais est cachée (mixin `visuellement-cache`), la carte qui la suit affiche son état et dessine la case avec `::before`, sans JavaScript
`li + li::after` avec `counter()`	étapes de commande numérotées et reliées par un trait, sans balisage en plus
`::-webkit-inner-spin-button`	retire les flèches natives des champs nombre, remplacées par les boutons – / +

Les sélecteurs restent ceux vus en cours (combinateurs, attributs, pseudo-classes et pseudo-éléments). Un premier essai du sélecteur du pass utilisait `:has()` ; il a été remplacé par le combinateur `+`, plus simple et compris par tous les navigateurs.

7.4 Grid et Flexbox : quand et pourquoi

Règle suivie : **Grid** quand la mise en page est en deux dimensions ou quand des colonnes doivent s'aligner, **Flexbox** pour aligner des éléments sur une ligne qui peut passer à la ligne.

Composant	Choix	Justification et adaptation
Grille des spectacles	Grid	`repeat(auto-fill, minmax(16rem, 1fr))` : le nombre de colonnes dépend de la place (1 sur téléphone, 2 sur tablette, 4 sur ordinateur) sans aucune media query, et toutes les cartes d'une ligne ont la même hauteur
Page soirée	Grid	une colonne sur mobile ; `2fr 1fr` sur ordinateur (spectacles | achat), l'en-tête occupe toute la largeur (`grid-column: 1 / -1`)
Fiche d'un spectacle	Grid	image au-dessus du texte, puis côte à côte dès la tablette (`minmax(12rem, 2fr) 3fr`)
Billet, paiement, backoffice	Grid	zones fixes (billet | talon, récapitulatif | carte, indicateurs en 3 colonnes) ; sélecteur du pass en `repeat(auto-fill, minmax(15rem, 1fr))` : 1 colonne sur téléphone, 4 sur ordinateur
En-tête et navigation	Flexbox	logo | liens | panier avec `space-between` ; passe à la ligne si l'écran est étroit
Barre de filtres	Flexbox	`flex: 1 1 12rem` : les champs s'empilent sur téléphone et restent en ligne sur ordinateur ; le compteur est poussé à droite (`margin-left: auto`)
Lignes du panier, encart d'achat	Flexbox	libellé | quantité | prix sur une ligne ; sur téléphone le libellé prend toute la largeur (`flex-basis: 100%`) et les commandes passent dessous
Sélecteur – [n] +, pagination, infos de la soirée	Flexbox	alignement vertical centré, espacement par `gap`

7.5 Adaptation au terminal

Aspect	Ce qui est fait
Images	une photo par spectacle, recadrée en 16/10 et enregistrée en WebP en deux tailles (640 et 1200 px, environ 30 et 70 Ko) ; `srcset` et `sizes` : le navigateur charge la petite version sur un écran classique et la grande sur un écran haute densité ; `width` / `height` dans le HTML et `aspect-ratio: 16 / 10` pour réserver la place (pas de saut de page au chargement) ; `object-fit: cover` ; `loading="lazy"` ; le lecteur YouTube n'est chargé qu'au clic
Mise en page	mobile d'abord, deux points de rupture (600 px et 1024 px) ; encart d'achat collant (`position: sticky`) seulement sur ordinateur ; aucun défilement horizontal à 390 px (vérifié)
Typographie	tailles en `rem` (respectent le réglage du navigateur) ; titre principal de 2,25 rem sur mobile à 3 rem sur ordinateur ; polices Inter et Bebas Neue avec polices système de secours
Interaction	zones tactiles d'au moins 36 px ; états `:hover` et `:focus-visible` distincts ; clavier numérique sur mobile (`inputmode="numeric"`) ; animations coupées si l'utilisateur le demande (`prefers-reduced-motion`) ; lien « Aller au contenu »
Impression	`print.css` (`media="print"`) : menus et boutons masqués, noir et blanc, billet jamais coupé entre deux pages

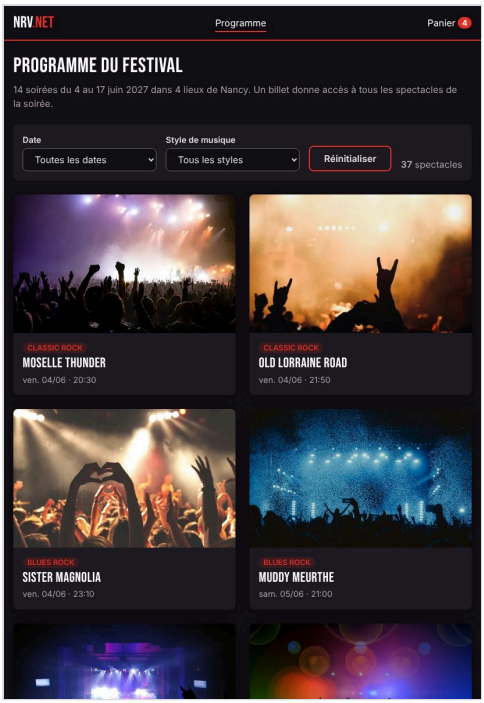


Figure 25 · Tablette (820 px) : 2 colonnes

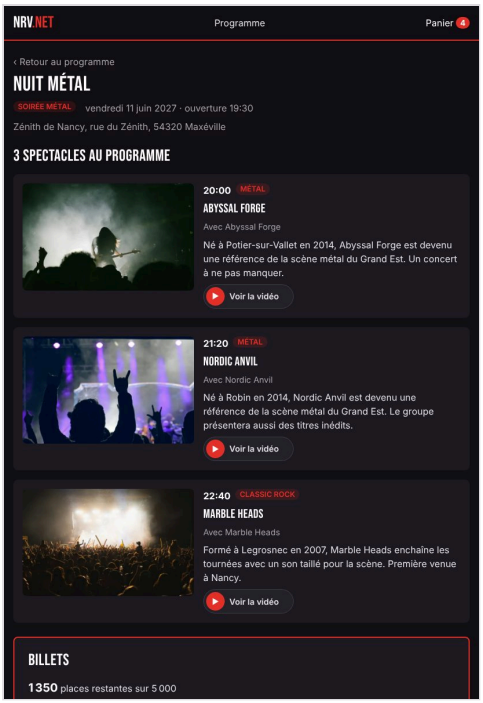


Figure 26 · Soirée sur tablette : image à côté du texte

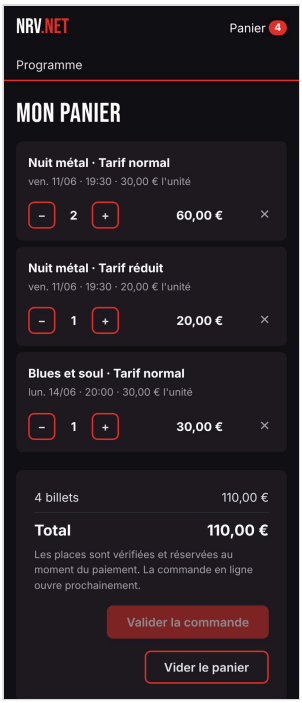


Figure 27 · Panier sur téléphone

7.6 Qualité HTML et vérifications

- **HTML valide W3C** : 0 erreur au validateur officiel (Nu Html Checker) sur les 11 pages du site et sur les états rendus par le JavaScript ; la feuille CSS compilée est également valide.
- **Sémantique** : `header`, `nav`, `main`, `footer`, une liste `ul` de cartes `article`, `time datetime` pour les dates, `output` pour les quantités calculées, `label` sur chaque champ, un seul `h1` par page et une hiérarchie de titres continue.
- **Accessibilité** : zones mises à jour annoncées (`aria-live`, `aria-busy`), boutons − / + et pagination nommés pour les lecteurs d'écran, focus visible, contraste du texte sur fond sombre.
- **Tests dans un vrai navigateur** (Playwright, derrière le serveur nginx du projet) : **117 vérifications, toutes réussies**, en trois séries : itération 1 (47 : F1 à F7, E1, E2, E4, erreurs 400 et 404, retour du navigateur), comptes et pass (35), commande, paiement, billets et backoffice (35 : F8 à F11, E3, carte refusée, places prises entre-temps, impression, téléphone). Chaque série vérifie aussi l'absence d'erreur JavaScript, de violation de la CSP et de défilement horizontal sur téléphone.

8 Sécurité

Le site et l'API sont protégés contre les attaques courantes du web : injection SQL, injection de HTML ou de script (XSS), intégration dans un site piège (clickjacking), appels depuis un autre site, et, depuis l'itération 2, vol de compte, jeton falsifié, accès aux données d'un autre client et fraude sur la commande. Chaque protection a été vérifiée par des tests d'attaque, présentés en 8.6.

8.1 Injections SQL

Une injection SQL consiste à glisser du code SQL dans un paramètre (par exemple `?style=x' OR 1=1 --`) pour qu'il soit exécuté par la base. L'API s'en protège à deux niveaux.

Requêtes préparées partout

- La requête SQL est envoyée à MariaDB **avant** les valeurs, avec des marqueurs (`:style`, `?`). Les valeurs arrivent ensuite séparément : elles sont toujours traitées comme des données, jamais comme du SQL.
- Les vraies requêtes préparées du serveur sont forcées (`PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false`) ; les erreurs SQL lèvent une exception (`ERRMODE_EXCEPTION`).
- `LIMIT` et `OFFSET` sont liés en entiers (`PDO::PARAM_INT`).
- Le `WHERE` n'assemble que des morceaux de SQL écrits dans le code ; une valeur saisie n'y est jamais concaténée.
- Une liste d'identifiants (`IN (…)`) reçoit autant de `?` que de valeurs, toutes liées.

```
// PDOSpectacleRepository::rechercher (extrait)
$conditions = [];
$parametres = [];
if ($criteres->date() !== null) {
    $conditions[] = 'so.date_soiree = :date';
    $parametres['date'] = $criteres->date()->format('Y-m-d');
}
if ($criteres->style() !== null) {
    $conditions[] = 'st.slug = :style';
    $parametres['style'] = $criteres->style();
}
$where = $conditions === []
    ? '' : ' WHERE ' . implode(' AND ', $conditions);

$requete = $this->pdo->prepare(
    SpectacleHydrator::SELECT . $where
    . ' ORDER BY … LIMIT :limite OFFSET :decalage');
foreach ($parametres as $nom => $valeur) {
    $requete->bindValue($nom, $valeur, PDO::PARAM_STR);
}
$requete->bindValue('limite', $criteres->taille(), PDO::PARAM_INT);
$requete->bindValue('decalage', $criteres->decalage(), PDO::PARAM_INT);
$requete->execute();
```

> **Audit du code**
>
> Tous les appels à la base de `api/src` ont été relus : chacun passe par `prepare()`, aucun par `query()` ou `exec()` avec une donnée extérieure. Seul le script de données de test (`bin/seed.php`, lancé à la main, jamais exposé sur le web) utilise `exec()` et `query()`, sur du SQL fixe écrit dans le script (liste de tables en dur, comptages).

8.2 Validation des entrées

Avant d'arriver aux cas d'usage, chaque paramètre et chaque corps JSON est contrôlé par un validateur de l'adaptateur HTTP (`FiltreSpectaclesValidator`, `IdentifiantValidator`, `CompteValidator`, `CommandeValidator`, `ProgrammeAdminValidator`). Une valeur incorrecte est refusée avec un code **400** et un message par champ : elle n'atteint jamais la base.

Paramètre	Règle
`date`	format `AAAA-MM-JJ` et date réelle (`checkdate` : le 31 février est refusé)
`style`	slug de 1 à 60 caractères en `[a-z0-9-]` : ni apostrophe, ni espace, ni point-virgule
`page`, `size`	chiffres uniquement, 6 au maximum ; `page` de 1 à 10 000, `size` de 1 à 50
`{id}`	entier positif de 9 chiffres au maximum (pas de `0x08`, de `8 OR 1=1` ni de nombre géant)
tous	valeur simple obligatoire : un tableau (`?style[]=metal`) est refusé
compte	e-mail valide de 180 caractères au plus, nom et prénom de 80 au plus, mot de passe de 8 à 72 caractères ; un champ `role` envoyé est ignoré
commande, carte	1 à 20 lignes, quantités de 1 à 10, catégorie `NORMAL` ou `REDUIT` ; carte de 13 à 19 chiffres, expiration `MM/AA`, cryptogramme de 3 ou 4 chiffres
backoffice	textes bornés, date et heures réelles, tarifs entiers ; une image doit être un fichier du site (`img/…`) : ni adresse externe, ni `javascript:`, ni `../`

Les règles métier sont ensuite vérifiées une seconde fois par les entités du domaine (jauge, tarifs, nombre de spectacles), et la base ajoute ses propres contraintes (`CHECK`, clés étrangères, `UNIQUE`).

8.3 Côté site : XSS et en-têtes HTTP

Risque	Protection
Injection de HTML ou de script (XSS)	Handlebars échappe toutes les valeurs (`{{titre}}` : `<` devient `<`) ; la syntaxe sans échappement `{{{ }}}` ne sert qu'au QR code, un SVG dessiné par le site à partir du jeton du billet ; hors templates, le texte est inséré avec `textContent` ou `createElement`, et `innerHTML` ne reçoit que du HTML produit par un template
Panier modifié dans le navigateur	chaque ligne relue du `localStorage` est contrôlée (type, catégorie, entiers bornés, 10 billets au maximum par ligne) ; une ligne invalide est ignorée. Les prix du panier sont indicatifs : le serveur les recalcule à la commande

Risque	Protection
Vidéo piégée	une iframe n'est créée que si l'adresse correspond à `https://www.youtube(-nocookie).com/embed/…` ; la version `nocookie` ne dépose pas de cookie avant la lecture
Redirection vers un autre site	le lien « Retour au programme » mémorisé n'est accepté que s'il commence par `index.html` ; après la connexion, la page de retour (`?retour=`) doit être une page du site de la liste blanche
Script ou ressource extérieure	en-tête **Content-Security-Policy** : scripts du site seulement, appels réseau vers le site et l'API seulement, iframes YouTube seulement, polices Google seulement, aucun plugin (`object-src 'none'`)
Clickjacking	`frame-ancestors 'none'` et `X-Frame-Options: DENY` : le site ne peut pas être affiché dans un cadre d'un autre site
Fichiers mal interprétés, fuite d'adresse	`X-Content-Type-Options: nosniff` ; `Referrer-Policy` (`no-referrer` pour l'API)
Informations sur le serveur	version de nginx masquée (`server_tokens off`), en-tête `X-Powered-By` de PHP retiré (`expose_php = Off`), erreur 500 sans message ni trace en production (`APP_ENV=prod`)
Appels depuis un autre site	CORS : l'API ne renvoie `Access-Control-Allow-Origin` que pour les origines listées dans `CORS_ORIGINS`
Accès à la base, dépendances	MariaDB n'écoute que sur la machine (`127.0.0.1`) ; dépendances sans faille connue (php-jwt 7, la version 6 étant touchée par la CVE-2025-45769 ; Slim ≥ 4.15.2 ; PHPUnit ≥ 11.5.50)

La CSP autorise `'unsafe-eval'` pour les scripts : c'est nécessaire à `Handlebars.compile`, qui transforme les templates en fonctions dans le navigateur. Cela n'ouvre pas de faille XSS puisque les scripts extérieurs et les scripts écrits dans la page (`inline`) restent interdits. Précompiler les templates permettrait de retirer cette exception.

8.4 Comptes et jetons

Risque	Protection
Vol de la base des mots de passe	hachage **bcrypt** (`password_hash` , coût 12) : le mot de passe n'est jamais stocké ni renvoyé en clair ; le hash n'apparaît dans aucune réponse
Deviner les comptes existants	même réponse 401 et même message pour un e-mail inconnu et un mauvais mot de passe ; pour un e-mail inconnu, un hash factice est quand même vérifié pour que le refus prenne le même temps
Jeton falsifié	JWT signé en **HS256** avec un secret lu dans `.env` ; signature, algorithme, émetteur (`iss`) et expiration vérifiés à chaque requête : un jeton modifié (rôle changé en `ADMIN`), non signé (`alg: none`), signé avec une autre clé ou expiré est refusé (401)
Devenir administrateur	le rôle n'est jamais lu dans la requête : il vient du jeton, que seule l'API sait signer, et `AdminMiddleware` le contrôle sur tout le backoffice (403) ; l'inscription crée toujours un compte client
Session oubliée	jeton valable 1 heure ; le site ferme la session dès que le jeton a expiré et renvoie vers la connexion sur un 401

8.5 Commande et paiement

Risque	Protection
Prix modifié dans le navigateur	le corps de la commande ne contient aucun prix : le total est recalculé à partir des tarifs en base (un champ `prix` ajouté est ignoré)
Voir ou payer la commande d'un autre	chaque cas d'usage vérifie que la commande appartient au compte du jeton ; sinon 404, sans dire si elle existe ; identifiants de commande en UUID, impossibles à énumérer
Double paiement, survente	transaction avec verrouillage de la commande puis des soirées (6.4), et contrainte `CHECK` en base en dernier rempart
Fuite de la carte	numéro contrôlé (Luhn), jamais enregistré : seuls les 4 derniers chiffres sont gardés et renvoyés ; le cryptogramme n'est pas conservé
Billet deviné	jeton UUID v4 aléatoire (`random_bytes`) : la page publique d'un billet ne s'ouvre qu'avec ce jeton

8.6 Tests d'attaque

Les requêtes suivantes ont été envoyées à l'API locale ; après les tentatives d'injection, le contenu de la base a été recompté et était identique. La série complète (42 vérifications, toutes réussies) est rejouée après chaque étape.

Requête envoyée	Réponse
`/spectacles?style=x' OR 1=1 --`	400
`/spectacles?style=metal'; DROP TABLE soirees;--`	400
`/spectacles?date=2027-06-11' OR '1'='1`	400
`/spectacles?date=2027-06-11 UNION SELECT 1`	400
`/spectacles?page=1 OR 1=1` · `?size=10;DELETE FROM billets`	400 · 400
`/spectacles?page=-1` · `?page=99999999999999999999` · `?size=1000`	400 · 400 · 400
`/spectacles?style[]=metal`	400
`/soirees/8 OR 1=1` · `/soirees/1' UNION SELECT * FROM utilisateurs--`	400 · 400
`/soirees/0x08` · `/soirees/9999999999`	400 · 400
`/spectacles/<script>alert(1)</script>`	404
requête `OPTIONS` avec `Origin: https://evil.example`	204 sans en-tête CORS
connexion avec `admin@nrv.net' --`	401
inscription avec `"role": "ADMIN"`	201, compte CLIENT
`/admin/jauges` sans jeton · avec un jeton client	401 · 403
jeton `alg: none` · signé avec une autre clé · expiré · autre émetteur · rôle modifié à la main	401 (×5)
`POST /commandes` avec `"prix": 1` · quantité −5 · 25 lignes	total 30,00 € · 400 · 400
consulter, payer ou lister les billets de la commande d'un autre client	404 (×3)
image de spectacle `javascript:alert(1)` au backoffice	400
soirée nommée `<img src=x onerror=alert(1)>` puis affichée sur le site	texte affiché, rien d'exécuté

Côté site, les tests navigateur vérifient aussi qu'un `<img src=x onerror=…>` placé dans l'URL ou dans le panier s'affiche comme du texte, sans être exécuté, et qu'aucune violation de la CSP n'apparaît sur l'ensemble du parcours.

Limite connue : il n'y a pas encore de limitation du nombre d'essais de connexion ; le coût de bcrypt ralentit une attaque par force brute, une limitation par adresse IP est prévue pour la suite (partie 9).

9 Début de l'itération 2

L'itération 2 est planifiée sur le Trello en quatre étapes. Les étapes 5, 6 et 7 sont réalisées : un visiteur peut maintenant créer un compte, composer un Pass 3 jours, commander, payer, imprimer ses billets, et l'administratrice suit les ventes et complète le programme. L'étape 8 (finalisation et rendu) est en cours.

Étape	Cartes	État
5. Authentification et Pass	inscription et connexion (bcrypt, JWT), middlewares « connecté » et « administrateur », `GET /pass`, pages connexion, inscription et compte, sélecteur du Pass 3 jours	Réalisé
6. Panier et tunnel d'achat	validation du panier (connexion requise), création de commande, paiement simulé `POST /commandes/{id}/paiement`, formulaire de paiement et confirmation	Réalisé
7. Billets et backoffice	consultation des billets, billet imprimable, jauges, tableau de bord, ajout de soirées et de spectacles, mes commandes et mes billets	Réalisé
8. Finalisation et rendu	tests du domaine et de sécurité, dossier final, fusion sur `main`, déploiement final, archive	En cours



Figure 28 · Cartes des étapes 6 et 7

9.1 Étape 5 : comptes et Pass 3 jours

- **API** : cas d'usage `InscrireUtilisateur` et `AuthentifierUtilisateur`, ports `HacheurMotDePasseInterface` (bcrypt) et `JetonInterface` (JWT) ; `AuthMiddleware` et `AdminMiddleware` ; routes `/auth/register`, `/auth/signin`, `/compte`, `/pass`, `/soirees`.
- **Site** : pages Connexion, Inscription et Mon compte ; après la connexion, retour à la page de départ (le panier par exemple) ; composition du Pass 3 jours dans le panier : 3 soirées distinctes, soirées complètes grisées, compteur, prix du pass comparé à 3 billets séparés.

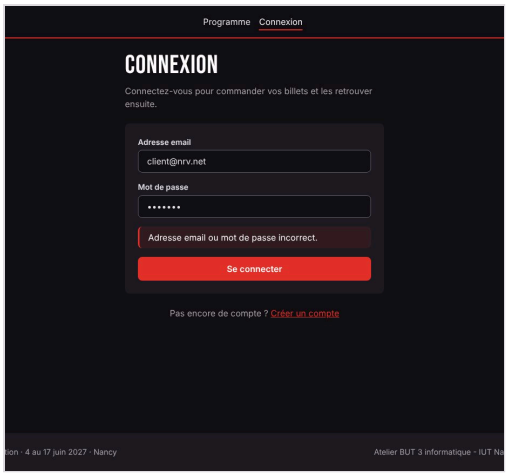


Figure 29 · Connexion refusée : un seul message, sans dire quel champ est faux

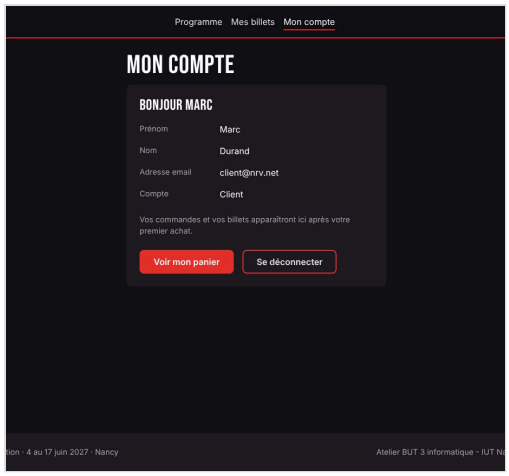


Figure 30 · Mon compte

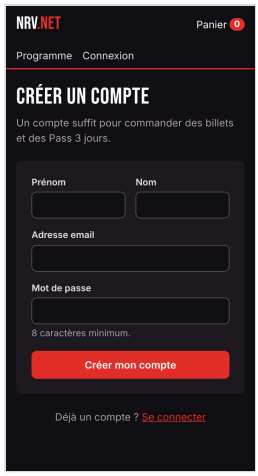


Figure 31 · Inscription sur téléphone

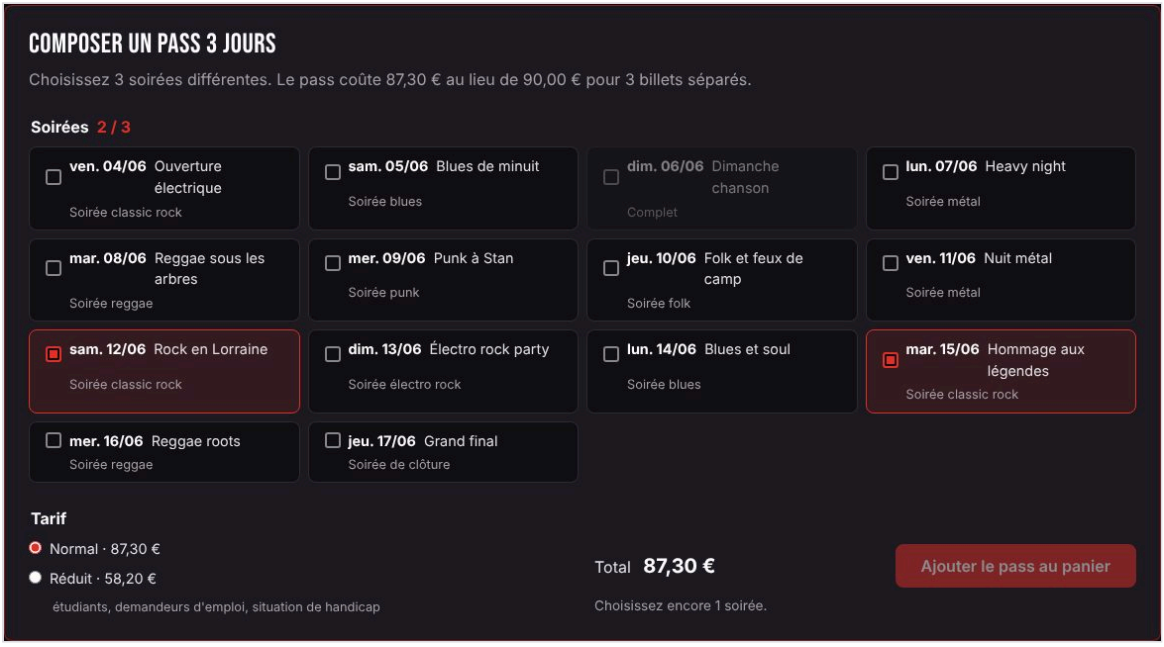


Figure 32 · Composer un Pass 3 jours : 2 soirées choisies sur 3, la soirée complète est grisée, la case active a le focus clavier

9.2 Étape 6 : commande et paiement

Le panier est validé (connexion demandée si besoin), la commande est créée par `POST /commandes` avec les prix du serveur, puis payée sur la page Paiement. Les refus sont expliqués à l'écran : numéro de carte faux, carte expirée, paiement refusé par la banque (la carte de test `4000 0000 0000 0002` est toujours refusée, `4242 4242 4242 4242` acceptée), soirée devenue complète entre-temps (avec son nom). Le fonctionnement de la transaction est détaillé en 6.4.

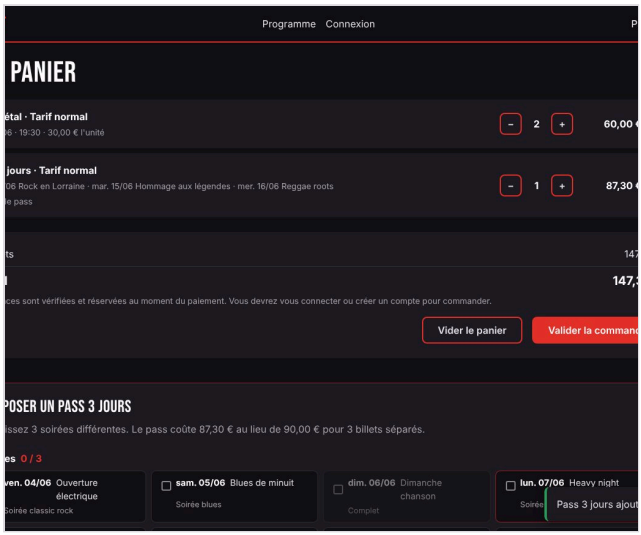


Figure 33 · Panier : 2 billets et un Pass 3 jours

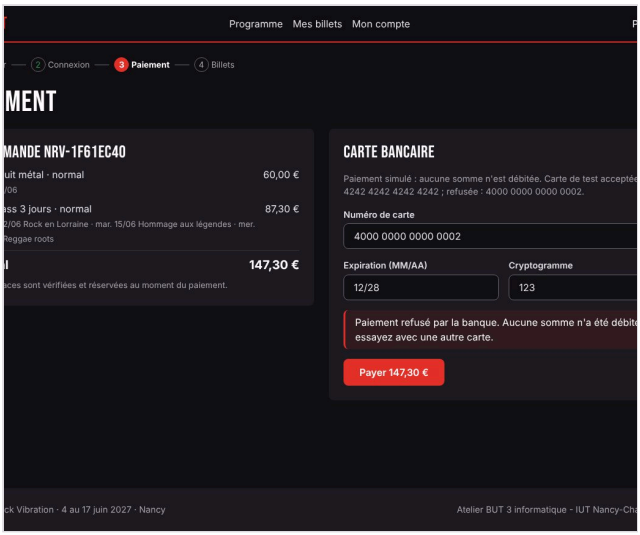


Figure 34 · Paiement : récapitulatif, carte, et refus de la banque (rien n'est débité)

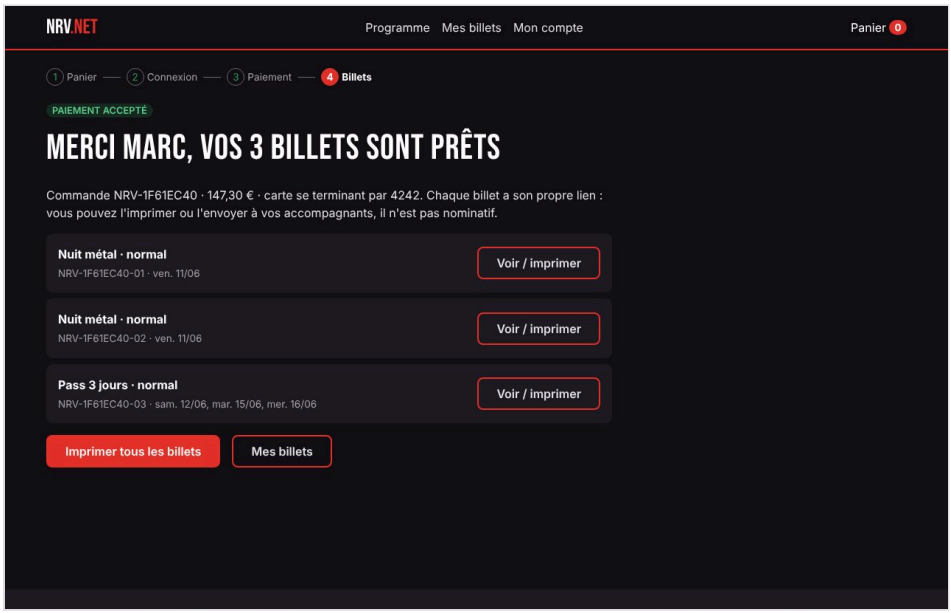


Figure 35 · Confirmation : un lien par billet, carte se terminant par 4242



Figure 36 · Sur téléphone

9.3 Étape 7 : billets et backoffice

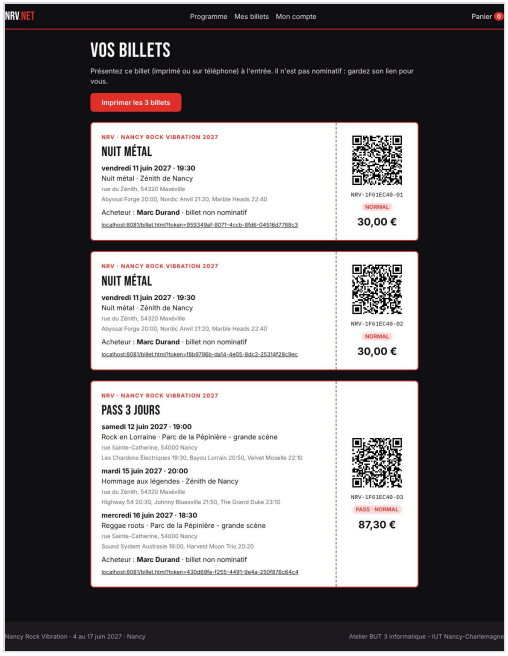


Figure 37 · Les 3 billets d'une commande à l'écran

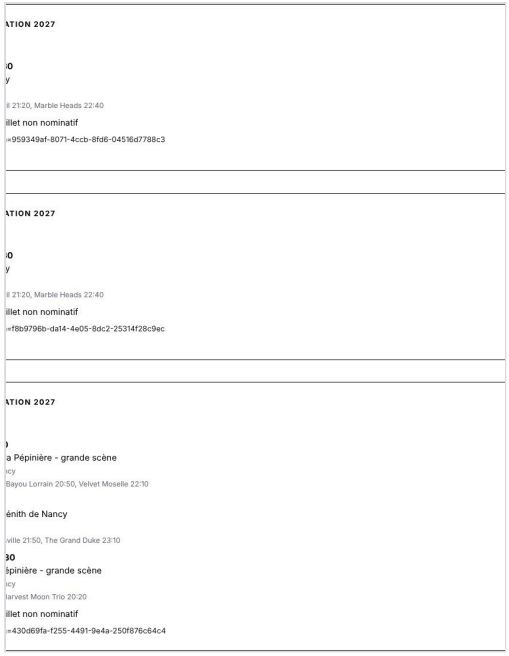


Figure 38 · À l'impression : noir et blanc, sans menu



Figure 39 · Sur téléphone

Chaque billet porte le nom de l'acheteur, sa référence (`NRV-971B1AF0-01`), la ou les soirées, la catégorie, le prix et un QR code de son adresse publique (F10). « Mes billets » regroupe les commandes du compte.

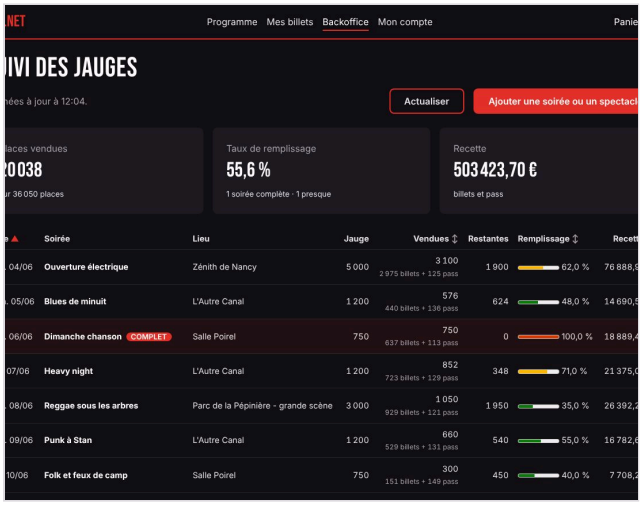


Figure 40 · Backoffice : jauges, places vendues et recette (F11)

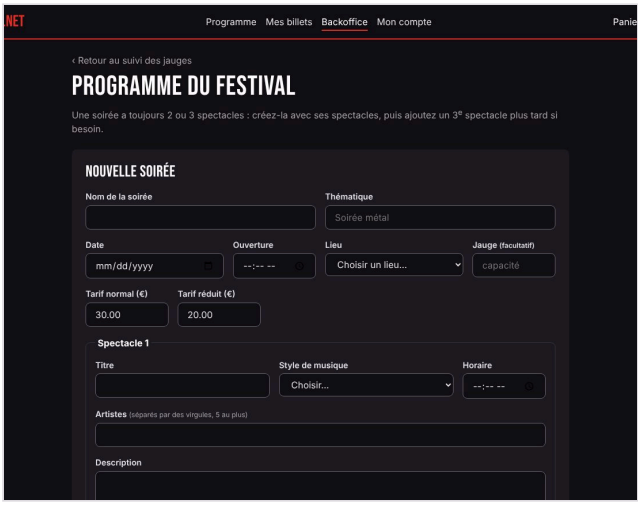


Figure 41 · Ajout d'une soirée et de ses spectacles (E3)

9.4 Intégration des branches

Les étapes ont été développées en parallèle : l'étape 5 sur la branche d'Ilyass, l'étape 6 sur `production-saad` et sur `production-kam`, l'étape 7 sur celle de Luca. Elles ont été réunies sur `production-kam`, en testant chaque fusion :

Branche	Ce qui a été repris et corrigé
Étape 5 (Ilyass)	authentification reprise ; deux fichiers dont la casse du nom ne correspondait pas à la classe (sans effet sous Windows, mais erreur 500 sous Linux, donc sur Docker) ont été renommés ; le rôle administrateur est comparé à `ADMIN` comme en base ; tests unitaires ajoutés
Étape 7 (Luca)	pages billets et backoffice reprises ; ses deux middlewares d'authentification ont été remplacés par ceux de l'étape 5, pour n'avoir qu'une seule façon de vérifier un jeton ; l'outil de jeton de test n'est plus nécessaire
Étape 6 (Saad et Kamdine)	les deux versions ont été comparées sur l'API réelle. Avec 5 paiements simultanés d'une même commande de 2 billets, la version sans verrouillage acceptait 4 paiements et émettait 8 billets ; la version avec transaction et verrous (6.4) n'en accepte qu'un. Cette dernière a été conservée ; le favicon a été repris de l'autre branche

Historique de l'itération 2 (branche d'intégration)

```
[back] authentification jwt : correctifs,
  architecture hexagonale, /soirees /compte
[test] tests unitaires de l'authentification
  et du pass
[front] connexion, inscription, mon compte
  et selecteur pass 3 jours
fusion de main : etape 5 d'ilyass
fusion de etp7-luca : etape 7 branchee
  sur l'authentification commune
[front] qr code des billets en .js
[back] backoffice : seules les images
  du site sont acceptees
[back] commande et paiement simule :
  transaction, verrouillage, billets
[test] tests unitaires de la commande
  et du paiement
[front] validation du panier, paiement
  et confirmation
readme : commande et paiement (etape 6)
fusion de main : etape 6 de saad
favicon nrv (repris de saad)
[test] commande payee, categorie inconnue,
  billet sans reference
[front] pass : selecteur + au lieu de :has
[back] paiement : le port d'entree recoit
  un CarteDto
[front] pas de contour sur les titres
  qui recoivent le focus par le js
```

9.5 Suite de l'itération 2

- **Fusion et déploiement** : fusionner la branche d'intégration sur `main`, puis mettre à jour la version en ligne sur docketu et y rejouer les tests navigateur.
- **Refonte visuelle** : harmoniser les écrans de l'itération 2 avec ceux de l'itération 1 (typographie, espacements, états des composants), en gardant l'identité noir et rouge, le responsive et la validité W3C.
- **Sécurité** : limiter le nombre d'essais de connexion par adresse IP ; précompiler les templates Handlebars pour retirer `'unsafe-eval'` de la CSP.
- **Rendu** : README final, archive de rendu.

10 Bilan et conformité

10.1 Grille d'évaluation : backend

Critère	Poids	Où c'est dans le projet
Conception / API	10 %	routes REST par ressource et verbe (3.5, 6.3) ; codes HTTP justes (201, 401, 402, 403, 404, 409, 422) ; liens HATEOAS (`self` , pagination, soirée d'un spectacle, paiement d'une commande) ; erreurs au format RFC 7807
Architecture	20 %	hexagonale (6.1) : le domaine n'importe rien, l'application ne connaît que le domaine, les actions n'appellent que des ports d'entrée (16 interfaces) avec des DTO, les adaptateurs implémentent 15 ports de sortie ; inversion de dépendances par PHP-DI (`config/dependencies.php`)
Code	20 %	PSR-1 et PSR-4 vérifiés ; Slim : requêtes et réponses PSR-7, gestionnaire d'erreurs, middlewares globaux et par groupe de routes, routes groupées ; injection de dépendances par le constructeur, partout
Sécurité	20 %	requêtes préparées, validation de chaque entrée, mots de passe bcrypt, JWT vérifié, rôles, propriété des commandes, prix et places contrôlés par le serveur (partie 8, 42 tests d'attaque)
Tests	20 %	PHPUnit : 159 tests du domaine, des cas d'usage et des adaptateurs HTTP, 97 % des lignes du noyau couvertes, faux adaptateurs pour chaque port (6.5)
Collaboration	5 %	Trello par étape et par carte, une branche par membre, commits nommés comme les cartes, fusions testées (9.4), ce dossier
Déploiement	5 %	Docker Compose (6 services), installation en 5 commandes, README, jeu de données de test reproductible, en ligne sur docketu (partie 5)

10.2 Grille d'évaluation : interface

Point évalué	Où c'est dans le projet
Wireframes de l'interaction	maquettes HTML de tous les écrans, ordinateur et téléphone (partie 4), réalisées avant le code
HTML valide et sémantique	0 erreur W3C sur les 11 pages ; `header` , `nav` , `main` , `article` , `time` , `output` , `fieldset` / `legend` , attributs ARIA (7.6)
Intégration Sass, flex et grid	architecture en dossiers et modules `@use` , variables, map de points de rupture ; 15 grilles et 28 lignes flex, chacune justifiée (7.3, 7.4)
Mixins avec adaptation, sélecteurs avancés	`mq()` avec `@if` / `@error` et `@content` , `flex()` à paramètres par défaut, `focus-visible` , `visuellement-cache` ; combinateurs `+` et `>` , attributs ARIA, `:checked` , `:focus-within` , `::before` / `::after`
Bibliothèque d'outils Sass	dossier `abstracts/` (variables et mixins), réutilisé par tous les composants et par les maquettes
Adaptation au terminal	images WebP en 2 tailles avec `srcset` , mise en page mobile d'abord avec 2 points de rupture, titres agrandis sur grand écran, zones tactiles, impression (7.5)

10.3 Rester dans le cadre des cours

Le sujet demande d'utiliser les notions des modules « Interfaces Web » et « Développement Web Serveur Avancé », et uniquement celles-ci. Le projet a été relu dans ce sens : chaque technique employée vient d'un cours ou d'un TD, et rien n'est d'un niveau au-dessus.

Interfaces Web

Notion du cours	Utilisation
sélecteurs	combinateurs, attributs, pseudo-classes, pseudo-éléments (7.3)
boîtes, placements	marges, `position: sticky` de l'encart d'achat, lien qui couvre la carte
adaptatif	media queries mobile d'abord, `srcset`, unités `rem`
boîtes flexibles	en-tête, filtres, lignes du panier, formulaires
grilles, CSS Grid	programme, soirée, paiement, billet, backoffice, pass
sass, sass & grille	modules, variables, maps, mixins, imbrication BEM
`fetch` et templates	un module `api.js`, Handlebars pour tout l'affichage

Développement Web Serveur Avancé

Cours	Utilisation
1 · architecture hexagonale	domaine, ports, cas d'usage, adaptateurs, DTO
2 · dépendances à l'exécution	conteneur PHP-DI, interfaces liées aux adaptateurs
3 · validation et middleware	validateurs de l'adaptateur HTTP, middlewares Slim
4 · API RESTful	ressources, verbes, codes, HATEOAS, JSON
authentification	bcrypt (`password_hash`), jeton JWT
6 · CORS	middleware, origines listées dans `.env`

Ce qui n'est volontairement pas utilisé

- **Site** : aucun framework JavaScript (React, Vue…), aucun outil d'assemblage (webpack, Vite), pas de TypeScript, aucun framework CSS (Bootstrap, Tailwind). Le code est du JavaScript natif en modules, compilé seulement pour le Sass. Les seules bibliothèques sont Handlebars (vue en cours) et un petit générateur de QR code pour le billet. Le sélecteur `:has()`, plus récent que le cours, a été remplacé par le combinateur `+`.
- **API** : pas d'ORM (Doctrine), pas de bibliothèque de validation ni de framework complet (Symfony, Laravel). Seulement Slim, slim/psr7, PHP-DI et php-jwt, plus PHPUnit et Faker pour les tests et les données. La base est interrogée avec PDO et des requêtes écrites à la main.
- Les deux points les plus poussés sont justifiés par le sujet : la transaction avec `SELECT … FOR UPDATE` applique la règle « les places sont vérifiées au paiement », et le jeton aléatoire du billet applique « billet accessible par une URL ».

10.4 État d'avancement

Étape	Réalisé	État
1. Conception	scénarios d'usage, diagramme de classes, base de données, contrat d'API, maquettes de tous les écrans	Terminé
2. Environnement	dépôt Git, Docker Compose, schéma SQL, jeu de données, structure Sass, squelette hexagonal, README	Terminé
3. Production (itération 1)	consultation du programme, filtres, pagination, soirée, panier ; validation et en-têtes de sécurité	Terminé
4. Rendu de l'itération 1	fusion sur `main`, déploiement sur docketu, premier dossier	Terminé
5 à 7. Itération 2	comptes, Pass 3 jours, commande, paiement, billets, backoffice (partie 9)	Terminé
8. Finalisation	tests et sécurité revérifiés, dossier final ; fusion sur `main` et déploiement à faire	En cours

Toutes les fonctionnalités du sujet, **F1 à F11 et E1 à E4**, sont réalisées de bout en bout (base → API → site).

Déploiement

L'application est en ligne sur **docketu.iutnc.univ-lorraine.fr** (site sur le port 25001, API sur le port 25000, Adminer sur le port 25002 ; accès par le VPN de l'université depuis l'extérieur, voir partie 5). Les ports, le mode d'exécution (`APP_ENV=prod`), le secret et la durée du jeton JWT et les origines autorisées (CORS) sont paramétrés dans le fichier `.env` du serveur. Les en-têtes de sécurité sont dans la configuration nginx livrée avec le projet, ils s'appliquent donc aussi en ligne. La procédure est décrite dans le README ; la mise à jour se fait par `git pull` puis `docker compose up -d --build`.